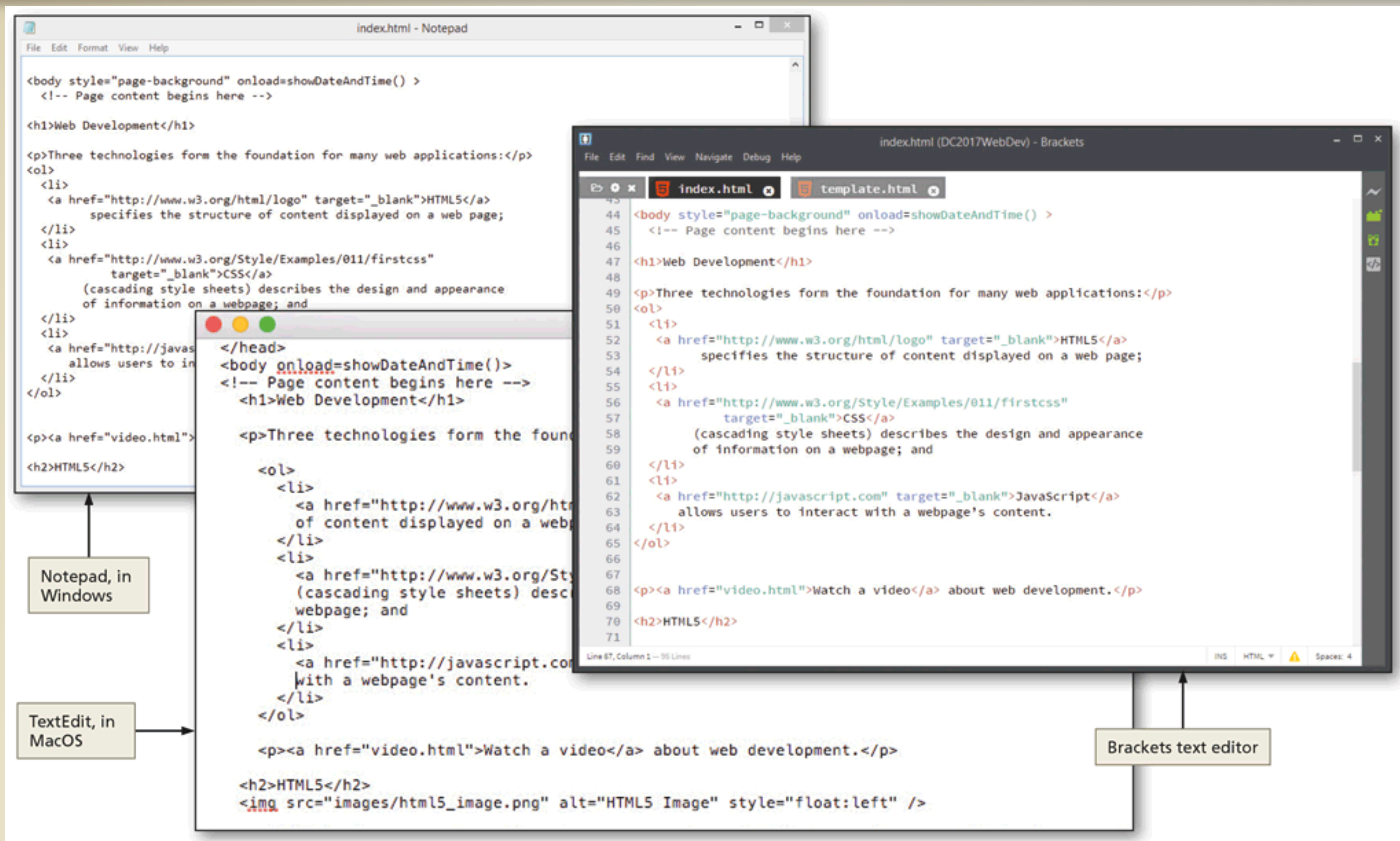
Focus on Web Technology

Assoc.Prof. Panwit Tuwanut

1. Tools for Creating a Website

- Text editors
  - Similar to a word processing program, but lacks most text formatting features
  - Operating systems typically include a text editor
  - A code editor is a type of text editor that contains additional features to help web developers write code

Tools for Creating a Website



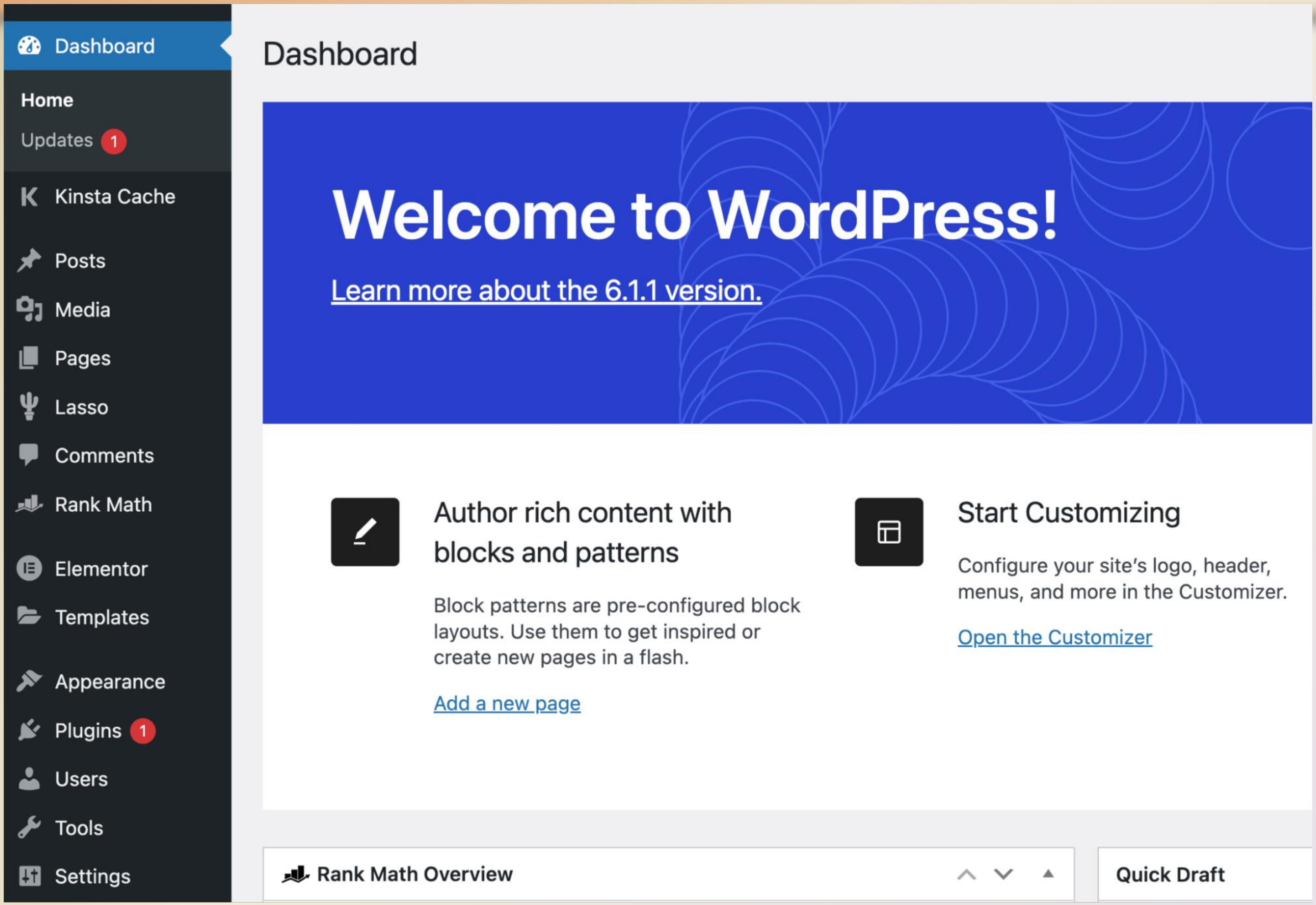
Tools for Creating a Website

- Content Management Systems
  - Enables and manages the publishing, modification, organization, and access of various forms of documents and other files on a network or the web
  - Web developer creates a theme, and one or more website content administrators enters the content

Example of CMS

WordPress	Drupal	Joomla
Magento	Wix	Squarespace
Shopify	TYPO3	concrete CMS
Sitecore	Webflow	Kentico

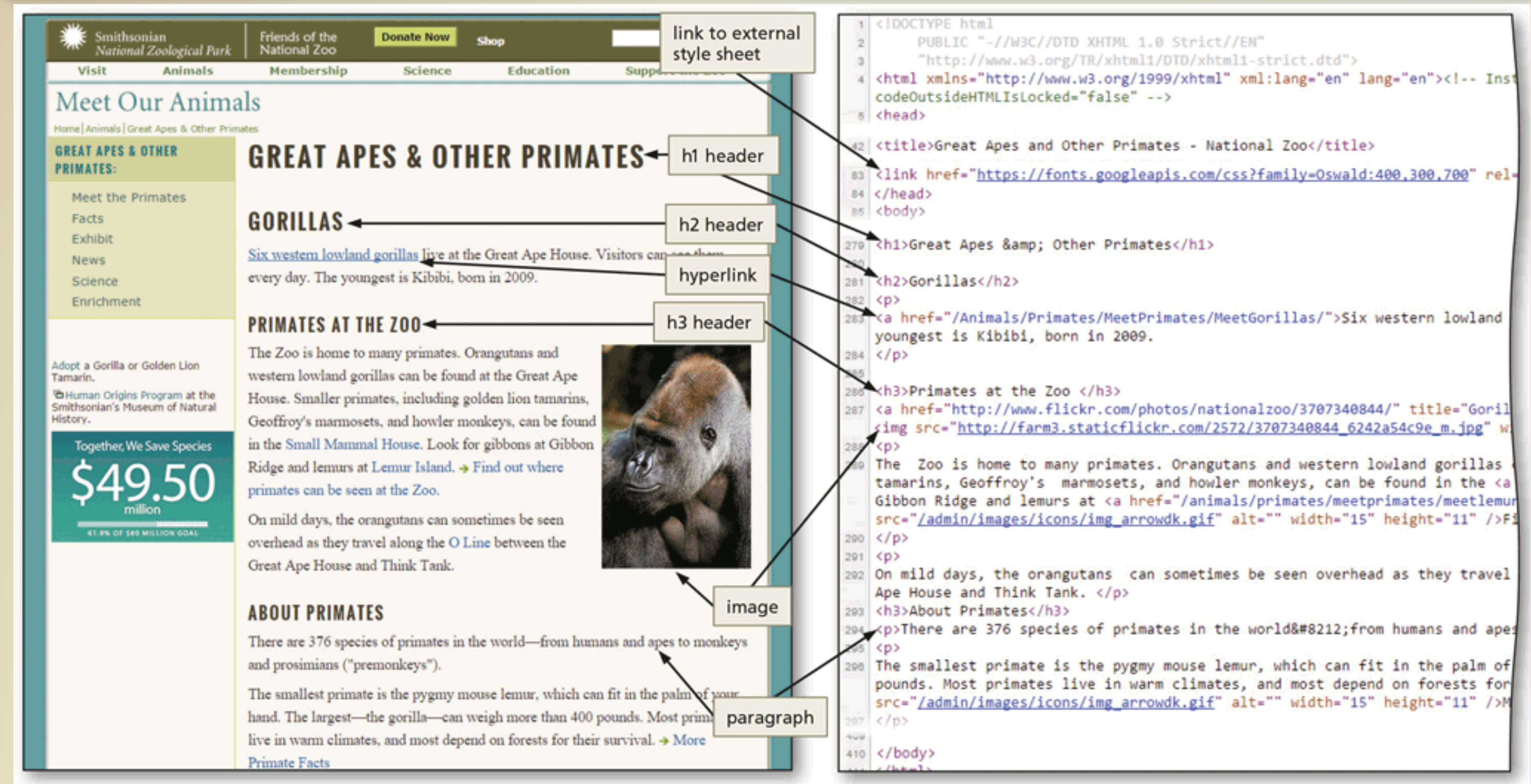
Tools for Creating a Website



2. Website Technologies

- Hypertext Markup Language (**HTML**) uses a set of codes called **tags** to format documents for display in a browser
- A complementary technology called **cascading style sheets** (**CSS**) contains specifications for the fonts, colors, layout, and placement of these HTML elements on a webpage
- **JavaScript** is a programming language for creating programs that a browser can run to generate content for a website

Website Technologies



Website Technologies

What is HTML?

- HTML stands for Hyper Text Markup Language
- HTML is the standard markup language for creating Web pages
- HTML describes the structure of a Web page
- HTML consists of a series of elements
- HTML elements tell the browser how to display the content
- HTML elements label pieces of content such as "this is a heading", "this is a paragraph", "this is a link", etc.

Ref: https://www.w3schools.com/html/html_intro.asp

Website Technologies

What is an HTML Element?

An HTML element is defined by a start tag, some content, and an end tag:

```
<tagname> Content goes here... </tagname>
```

The HTML **element** is everything from the start tag to the end tag:

```
<h1>My First Heading</h1>
```

```
<p>My first paragraph.</p>
```

Start tag	Element content	End tag
<h1>	My First Heading	</h1>
<p>	My first paragraph.	</p>
 	none	*none*

Ref: https://www.w3schools.com/html/html_intro.asp

Website Technologies

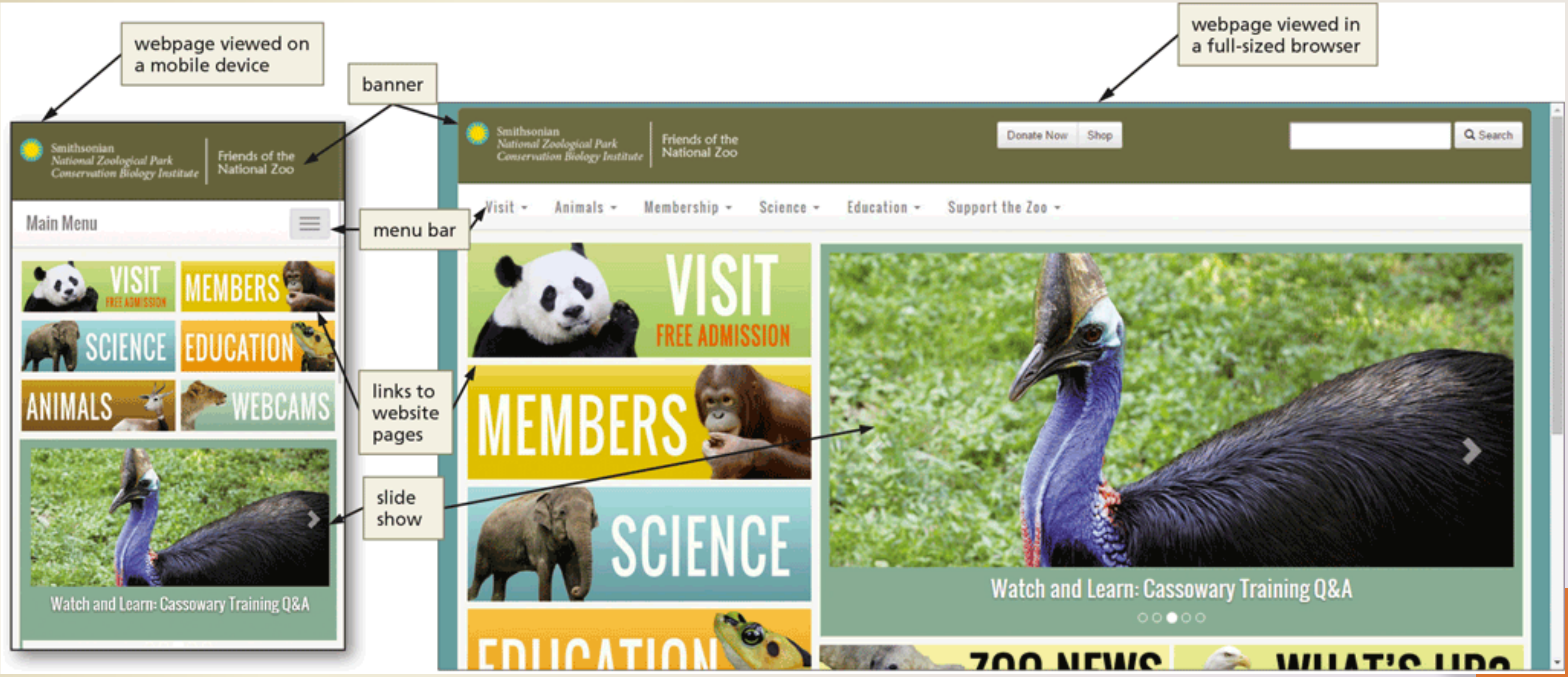
A Simple HTML Document

Example

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>
```

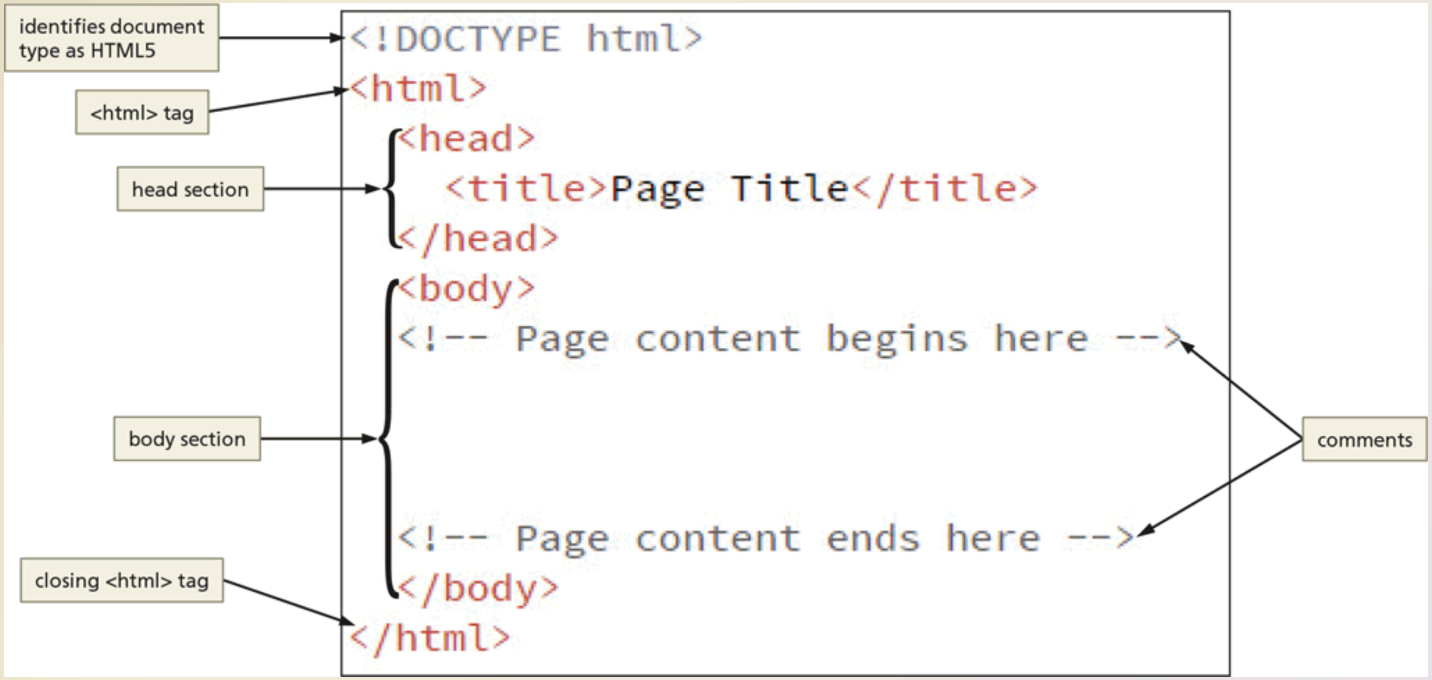
Website Technologies

- **Responsive webpages** automatically adjust the size of their content to display appropriately relative to the size of the screen of the device on which it is displayed



3. Structure of a Webpage

- A webpage's source code contains text marked up with **HTML tags** that instruct a browser how to display that content



Structure of a Webpage

- The World Wide Web Consortium (W3C) oversees the specification of HTML Standards
- The W3C provides a free, online HTML5 validator application to ensure that a webpage’s HTML tags follow the specifications, or rules, for HTML5

4. Creating the index.html File

- Run the text editor of your choice
- Navigate to and open the template.html file
- If necessary, enable the word wrap feature so that you can view all the webpage text without scrolling horizontally
- Save the file using the file name, index.html. Do not exit the text editor

Creating the index.html File

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Page Title</title>
  </head>
  <body>
  <!-- Page content begins here -->



  <!-- Page content ends here -->
  </body>
</html>
```

webpage structure

4.1 Adding the Webpage Title

- Select the text, **Page Title**, that appears between the `<title>` and `</title>` tags
- Type `Mark's Web Development Page` as the title. Replace the name, Mark, with your first name

4.2 Headings

- Headings **indicate the different sections** of a webpage. HTML supports six levels of headings, which are identified by the following tags: **`<h1>`, `<h2>`, `<h3>`, `<h4>`, `<h5>`,** and **`<h6>`**

Headings

```html
<html>
    <head>
        <title>Headings</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Heading level 1</h1>
        <h2>Heading level 2</h2>
        <h3>Heading level 3</h3>
        <h4>Heading level 4</h4>
        <h5>Heading level 5</h5>
        <h6>Heading level 6</h6>
    </body>
</html>
```

Heading level 1

Heading level 2

Heading level 3

Heading level 4

Heading level 5

Heading level 6

4.3 Paragraphs

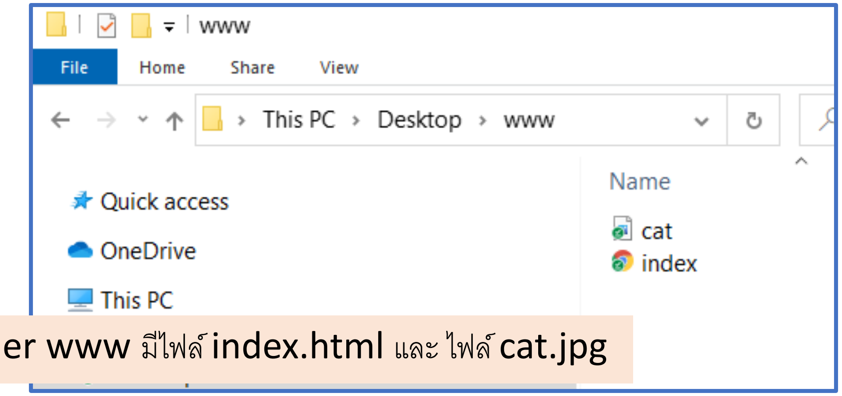
- The **`<p>`** and **`</p>`** tags are used to identify the beginning and ending of Paragraphs
- If you have several paragraphs of text on your webpage, these tags will inform the browser to insert additional line spacing above and below the paragraph so that the text is easier to read when displayed in the browser
  - The browser ignores line breaks and line spacing in the HTML file, so it is important to properly define the paragraphs using the <p> and </p> tags

4.4 Images

- Images can be either photos or graphics
- Images always are stored as separate files, and references to the images appear in the HTML code using the **`<img>`** tag
- Common attributes for the `<img>` tag describe the location of an image file, alternate text for the image, and a style that indicates how to position the image
- **`<img src="`*`url`*`">`**

การอ้างอิงตำแหน่งไฟล์รูป ใน html

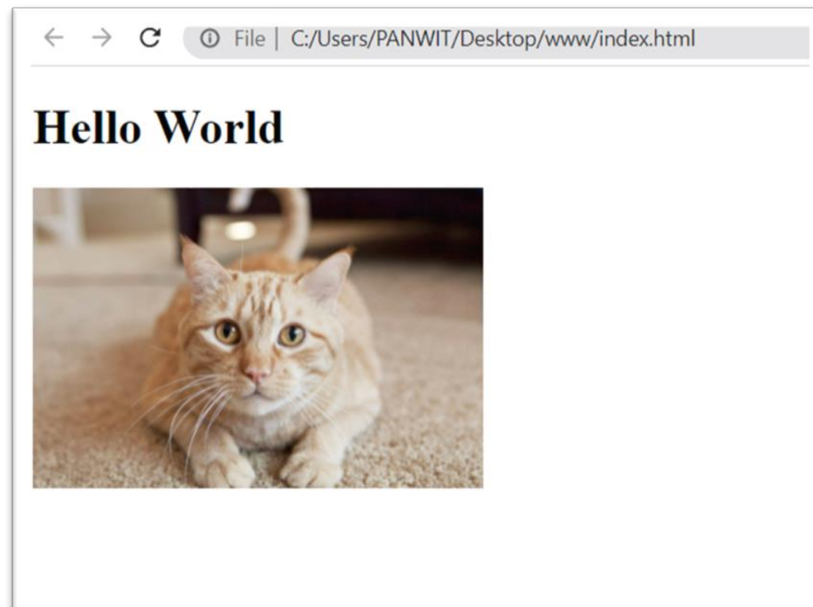
- File นั้นๆ อยู่ใน folder เดียวกัน
  เช่น ไฟล์รูป และไฟล์ index.html
  อยู่ใน folder เดียวกัน



ใน folder www มีไฟล์ index.html และ ไฟล์ cat.jpg

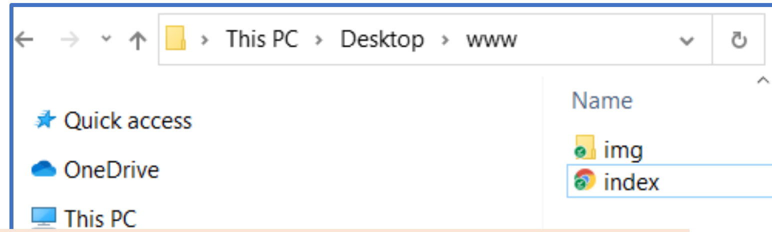
ไฟล์ index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
     <head>
          <title>My Website Title</title>
     </head>
     <body>
          <h1>Hello World</h1>
          <img src="cat.jpg" height="200" width="300">
     </body>
</html>
```



การอ้างอิงตำแหน่งไฟล์รูป ใน html

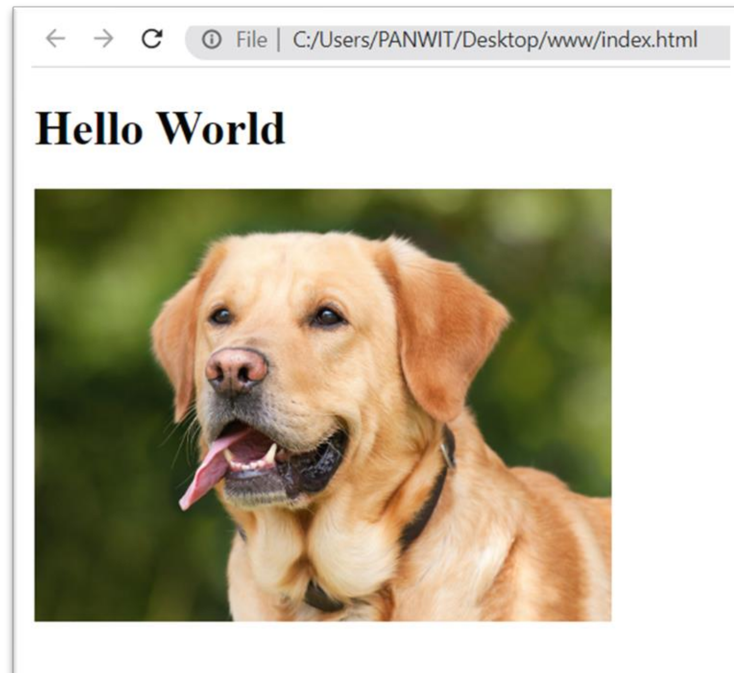
- File นั้นๆ อยู่คนละ folder
  เช่น ไฟล์รูป และไฟล์ index.html
  อยู่คนละ folder



ใน folder www มีไฟล์ index.html และ subfolder ชื่อ img
และมีรูป dog.jpg อยู่ใน folder img

ไฟล์ index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
     <head>
          <title>My Website Title</title>
     </head>
     <body>
          <h1>Hello World</h1>
          <img src="img/dog.jpg" height="288" width="384"
>
     </body>
</html>
```



4.5 Links

- A link, or **hyperlink**, can be text or an image in a webpage that a user clicks to navigate to another webpage, download a file, or perform another action, such as running an email app and addressing an email message

HYPERLINK WITH ABSOLUTE REFERENCE

```
<a href="http://www.w3.org" target="_blank">HTML5</a>
```

HYPERLINK WITH RELATIVE REFERENCE

```
<a href="video.html"> Watch a video</a>
```

4.6 Unordered and Ordered Lists

Unordered List	

`<ul>`
`  <li>HTML5</li>`
`  <li>CSS</li>`
`  <li>JavaScript</li>`
`</ul>`
	• HTML5
	• CSS
	• JavaScript

Ordered List	

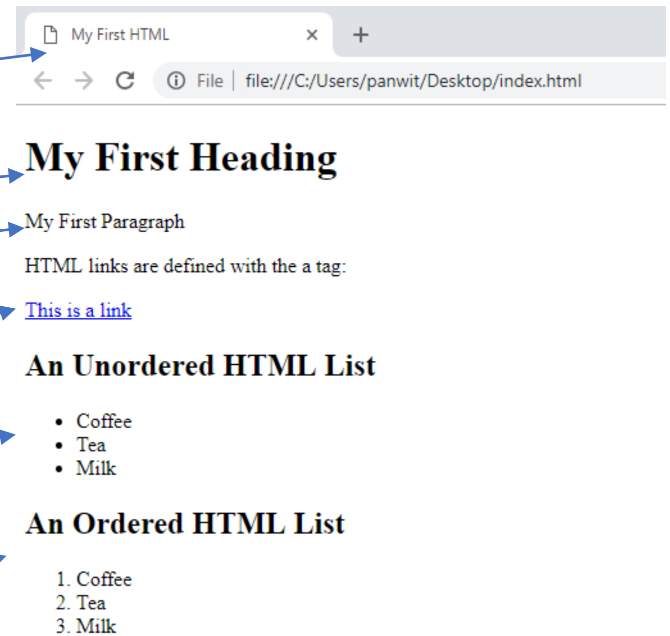
`<ol>`
`  <li>HTML5</li>`
`  <li>CSS</li>`
`  <li>JavaScript</li>`
`</ol>`
	1. HTML5
	2. CSS
	3. JavaScript

Basic HTML

ไฟล์ index.html

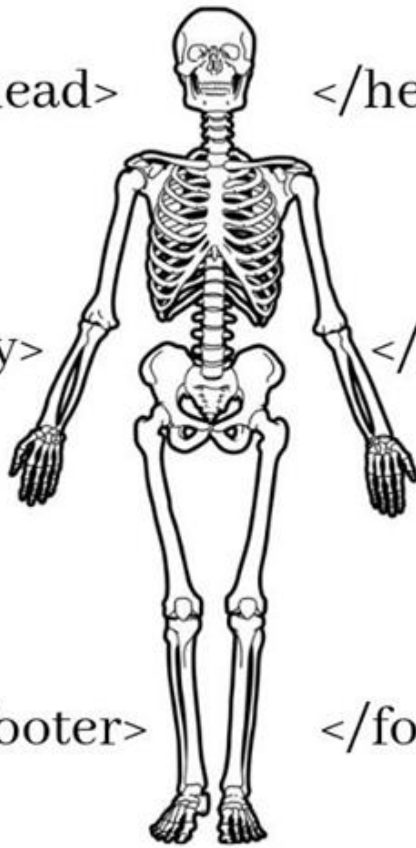
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>My First HTML</title>
</head>
<body  onload=showDateAndTime() >

<h1>My First Heading</h1>

<p>My First Paragraph</p>

<p>HTML links are defined with the a tag:</p>

<a href="https://www.w3schools.com">This is a link</a>

<h2>An Unordered HTML List</h2>

<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>

<h2>An Ordered HTML List</h2>

<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

</body>
</html>
```

แสดงผลที่ Web browser



HTML Vs CSS

HTML



Structural Layer

HTML + CSS

Presentational Layer

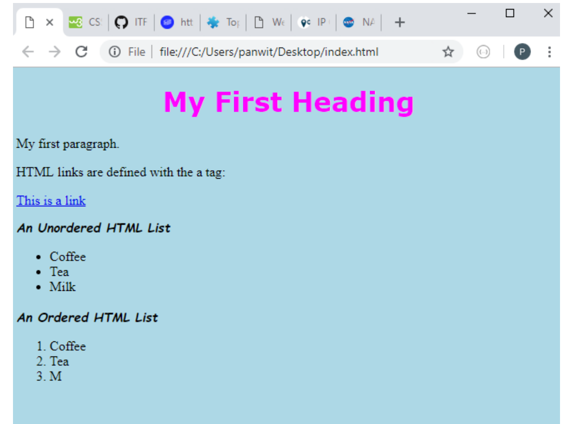
5. HTML with CSS (Cascading Style Sheet)

ไฟล์ index.html

Internal CSS

```
<head>
<title>My First HTML</title>
<style>
body {
    background-color: lightblue;
}

h1 {
    font-family: verdana;
    color: #ff00ff;
    text-align: center;
}

h2 {
    font-family: cursive;
    font-size: 15px;
    font-style: italic
}
</style>
</head>
<body>

<h1>My First Heading</h1>

<p>My first paragraph.</p>

<p>HTML links are defined with the a tag:</p>

<a href="https://www.w3schools.com">This is a link</a>

<h2>An Unordered HTML List</h2>

<ul>
```

แสดงผลที่ Web browser



- Embedded styles, which define styles in the **<head> section** of the index.html document, **apply to the entire webpage** on which they are defined

5.1 Applying Styles with CSS

- Although it is possible to customize these elements of webpages using HTML, CSS makes it easier to specify the appearance of similar elements in the same webpage or same website
- Embedded styles, which define styles in the **<head>** section of the index.html document, apply to the entire webpage on which they are defined

```
<style>
    h1 {
      font-family:sans-serif;
      color:navy;
      font-style:italic;
    }
    h2 {
      font-family:cursive;
      background-color: navy;
      color:papayawhip;
    }
    p {
      font-family:sans-serif;
      color:rgb(56,0,0);
    }
    ol {
      font-family:sans-serif;
      color:rgb(56,0,0);
    }
    body {
      background-color:#bbccff;
    }
    .fancy {
      font-weight:bold;
      color:red;
      font-style:italic;
    }
</style>
```

5.2 Adding CSS to the index.html File

styles entered in head section of index.html

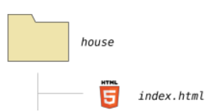
```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Mark's Web Development Page</title>
    <style>

      h1 {
        font-family:sans-serif;
        color:navy;
        font-style:italic;
      }
      h2 {
        font-family:cursive;
        background-color:navy;
        color:papayawhip;
      }
      p {
        font-family:sans-serif;
        color:rgb(56,0,0);
      }
      ol {
        font-family:sans-serif;
        color:rgb(56,0,0);
      }
      body {
        background-color:#bbccff;
      }
      .fancy {
        font-weight:bold;
        color:red;
        font-style:italic;
      }
    </style>

  </head>
  <body>
  <!-- Page content begins here -->
    <h1>Web Development</h1>

    <p>Three technologies form the foundation for many web applications:</p>

      <ol>
```

5.3 Styling HTML with CSS

- CSS can be added to HTML elements in 3 ways
  - Inline - by using the style attribute in HTML elements
  - Internal - by using a <style> element in the <head> section
  - External - by using an external CSS file

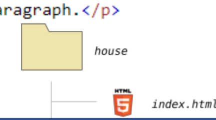
Inline

```
<h1 style="color:blue;">This is a Blue Heading</h1>
```



Internal

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {background-color: powderblue;}
h1   {color: blue;}
p    {color: red;}
</style>
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```



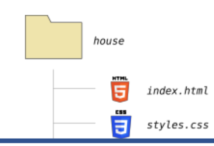
External

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

ไฟล์ index.html

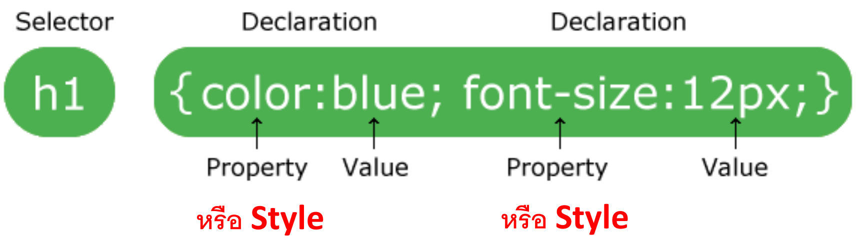
```
body {
  background-color: powderblue;
}
h1 {
  color: blue;
}
p {
  color: red;
}
```

ไฟล์ style.css



5.4 CSS Syntax

A CSS rule-set consists of a selector and a declaration block:



- The selector points to the HTML element you want to style.
- The declaration block contains one or more declarations separated by semicolons.
- Each declaration includes a CSS **property name** and a **value**, separated by a colon.
- A CSS declaration always ends with a semicolon, and declaration blocks are surrounded by curly braces.

ที่มา https://www.w3schools.com/css/css_syntax.asp

CSS Selector

CSS selectors are used to "find" (or select) the HTML elements you want to style.

All CSS Simple Selector

1. The CSS **element** Selector

```
p {
  text-align: center;
  color: red;
}
```

2. The CSS **id** Selector

```
#para1 {
  text-align: center;
  color: red;
}
```

3. The CSS **class** Selector

```
.center {
  text-align: center;
  color: red;
}
```

4. The CSS **universal** Selector

```
* {
  text-align: center;
  color: blue;
}
```

5. The CSS **group** Selector

```
h1, h2, p {
  text-align: center;
  color: red;
}
```

ที่มา https://www.w3schools.com/css/css_selectors.asp

Example of Style

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
https://www.w3schools.com/css/default.asp
https://www.w3schools.com/css/css_font.asp
https://www.w3schools.com/css/css_text.asp

Table 3 Selected Styles

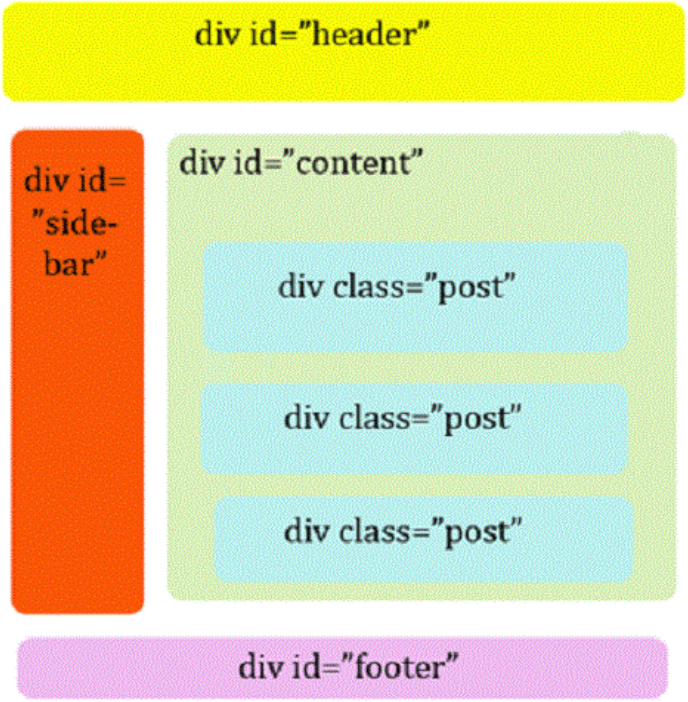
Style	Example	Description
`background-color`	`background-color:yellow;`	Specifies the background color of elements, such as `<p>`, `<h1>`, and `<body>`
`background-image`	`background-image:url("images/stripes.jpg")`	Sets the background image of a `<body>`, `<p>`, `<h1>`, and other elements to the file whose path is given in the `url()` function
`border`	`border: 3 px red;`	Specifies a 4-sided border that is 3 pixels thick
`color`	`color:blue;`	Colors can be a web color name, a hexadecimal value, such as **#0000FF**, or an rgb value, such as **rgb(0,0,255)** that specifies the red, green, and blue components of the color
`float`	`float:left;`	Specifies whether to place an element to the left or right relative to text; often used to position an image to the left or right of text.
`font-family`	`font-family:serif;`	Specifies the font for a paragraph, heading, or other text element; use specific font names, such as **times**, **arial**, and **courier**, or family names, such as **serif**, **sans-serif**, **cursive**, or **monospace**
`font-size`	`font-size:10px;`	Specifies font size in pixels
`font-style`	`font-style:italic;`	Specifies font style; use normal, italic, or oblique as the value for this style
`font-weight`	`font-weight:bold;`	Specifies the font weight for a paragraph, heading, or other text element; use **bold** for thick characters, or numeric values **100** through **900**, in increments of 100; **400** is the same as **normal**, 700 is the same as **bold**
`text-align`	`text-align:left;`	Sets alignment for `<h1>`, `<h2>`, or `<h3>` tags; values can be **left**, **center**, or **right**

5.5 Tag <div>

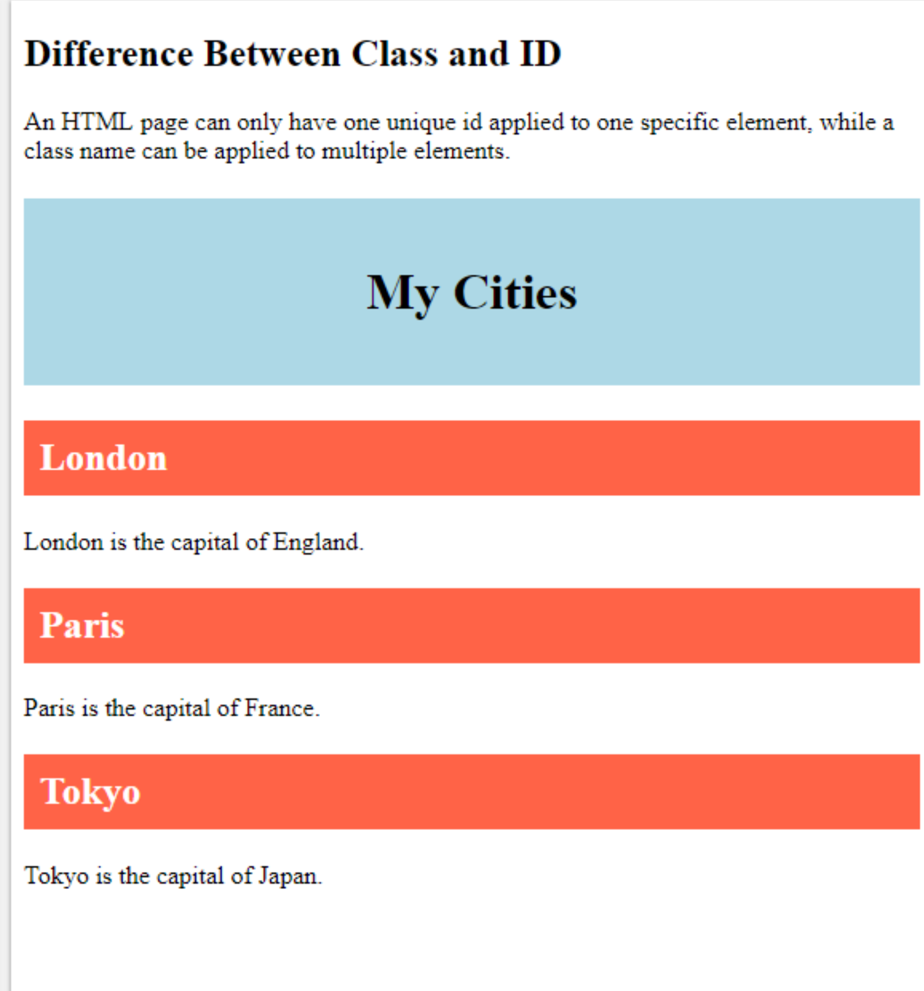
div หรือ division คือ tag ประเภทหนึ่งของภาษา html

- นำมาใช้แบ่งส่วนต่างๆ ของข้อมูลออกจากกัน
- ใช้สำหรับครอบวัตถุที่ต้องการ เพื่อจัดรูปแบบต่างๆ ให้กับวัตถุในตำแหน่งนั้นๆ
- สามารถใส่ค่าไปตรงๆ ใน div โดยระบุ id หรือ class เพื่อใช้อ้างอิงกับการจัด CSS ได้ตามความเหมาะสม

An HTML page can only have one unique **id** apply to one specific element, while a **class** name can be applied to multiple elements.



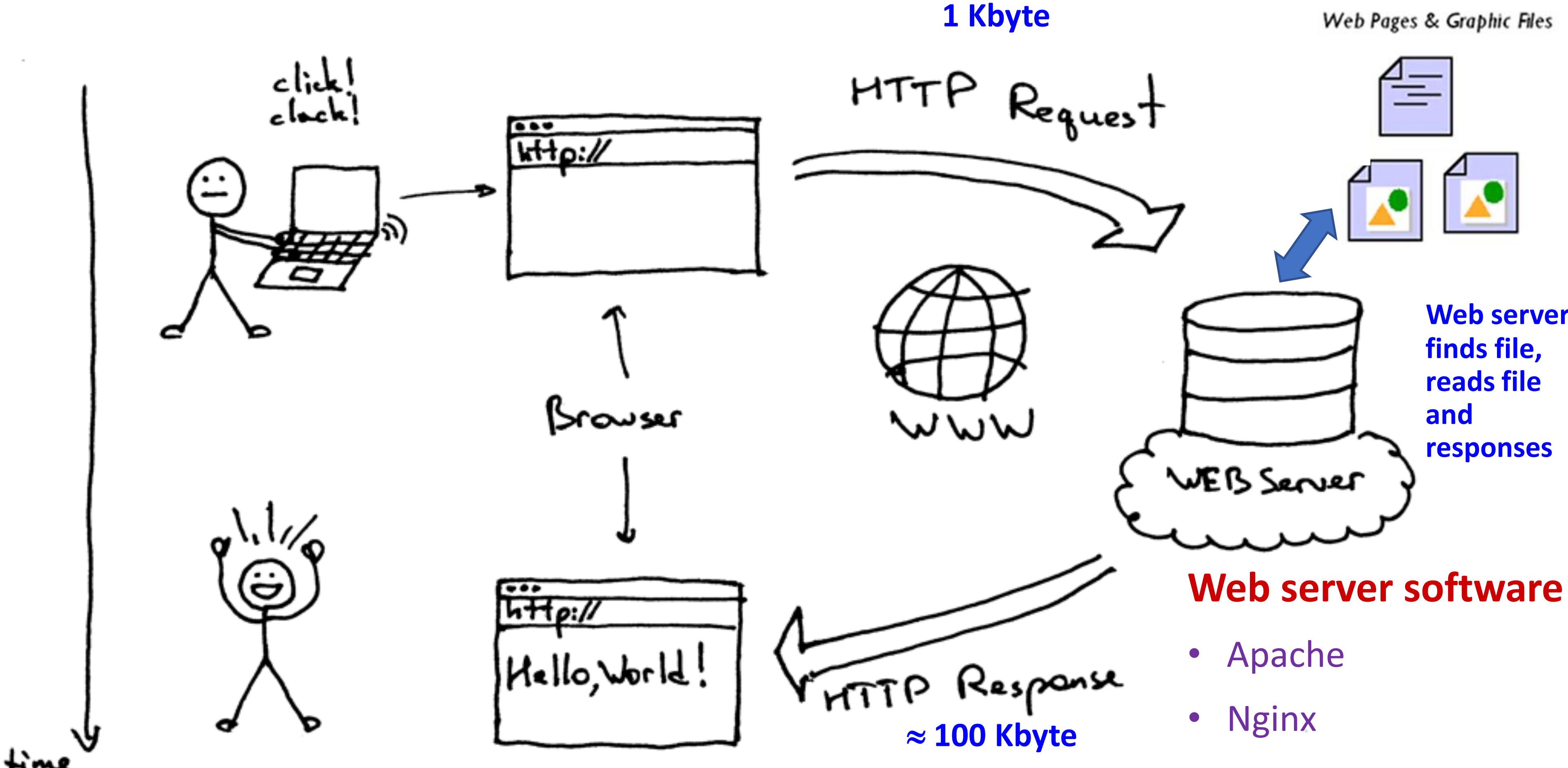
```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
/* Style the element with the id "myHeader" */
#myHeader {
  background-color: lightblue;
  color: black;
  padding: 40px;
  text-align: center;
}

/* Style all elements with the class name "city" */
.city {
  background-color: tomato;
  color: white;
  padding: 10px;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Difference Between Class and ID</h2>
<p>An HTML page can only have one unique id applied to one
specific element, while a class name can be applied to multiple
elements.</p>

<!-- A unique element -->
<h1 id="myHeader">My Cities</h1>

<!-- Multiple similar elements -->
<h2 class="city">London</h2>
<p>London is the capital of England.</p>

<h2 class="city">Paris</h2>
<p>Paris is the capital of France.</p>

<h2 class="city">Tokyo</h2>
<p>Tokyo is the capital of Japan.</p>

</body>
</html>
```



การใช้ id ใน CSS จะถูกกำหนดด้วยเครื่องหมาย #

การใช้ class ใน CSS จะถูกกำหนดด้วยเครื่องหมายจุด .

6. ภาพรวม web client-server

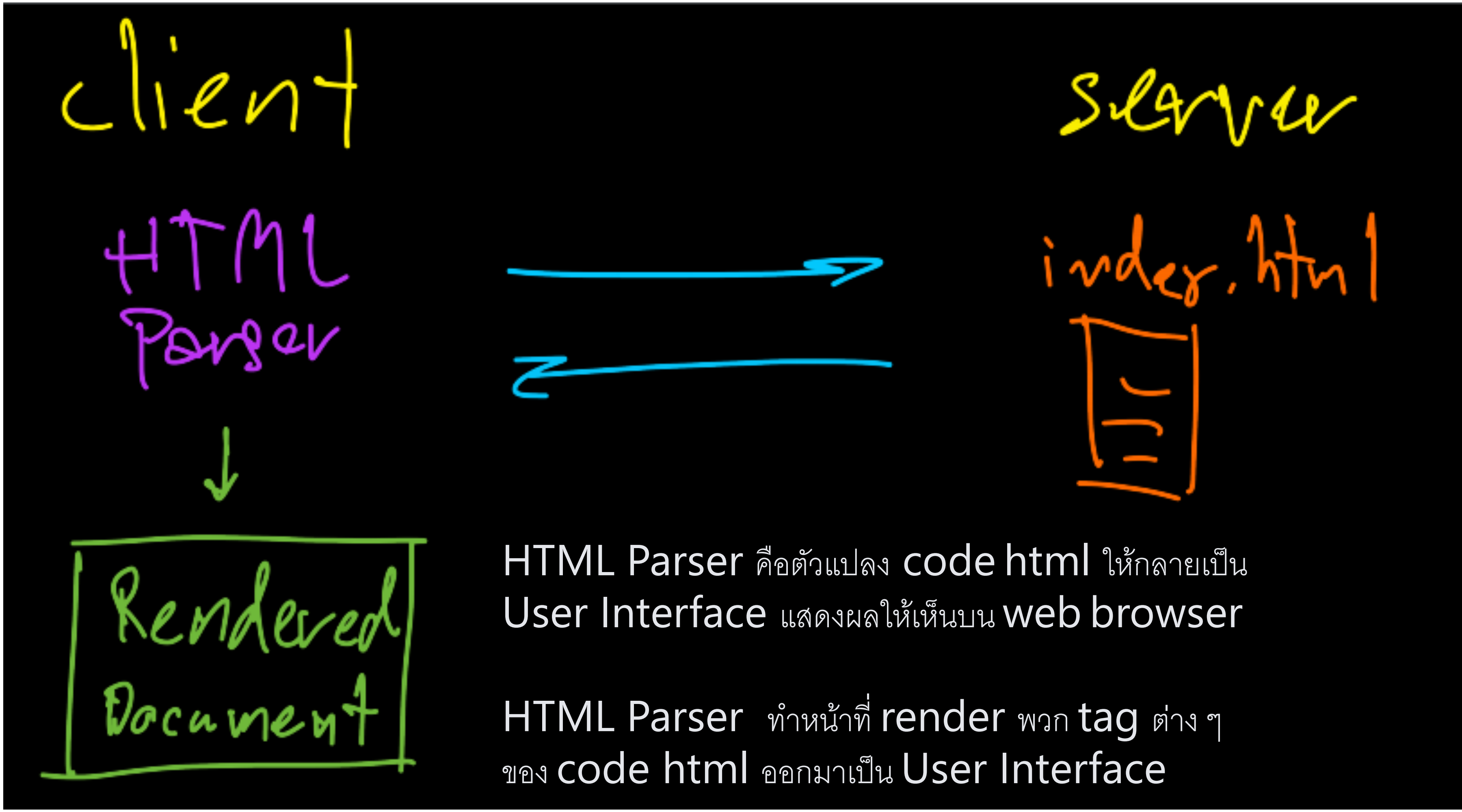


Web server software

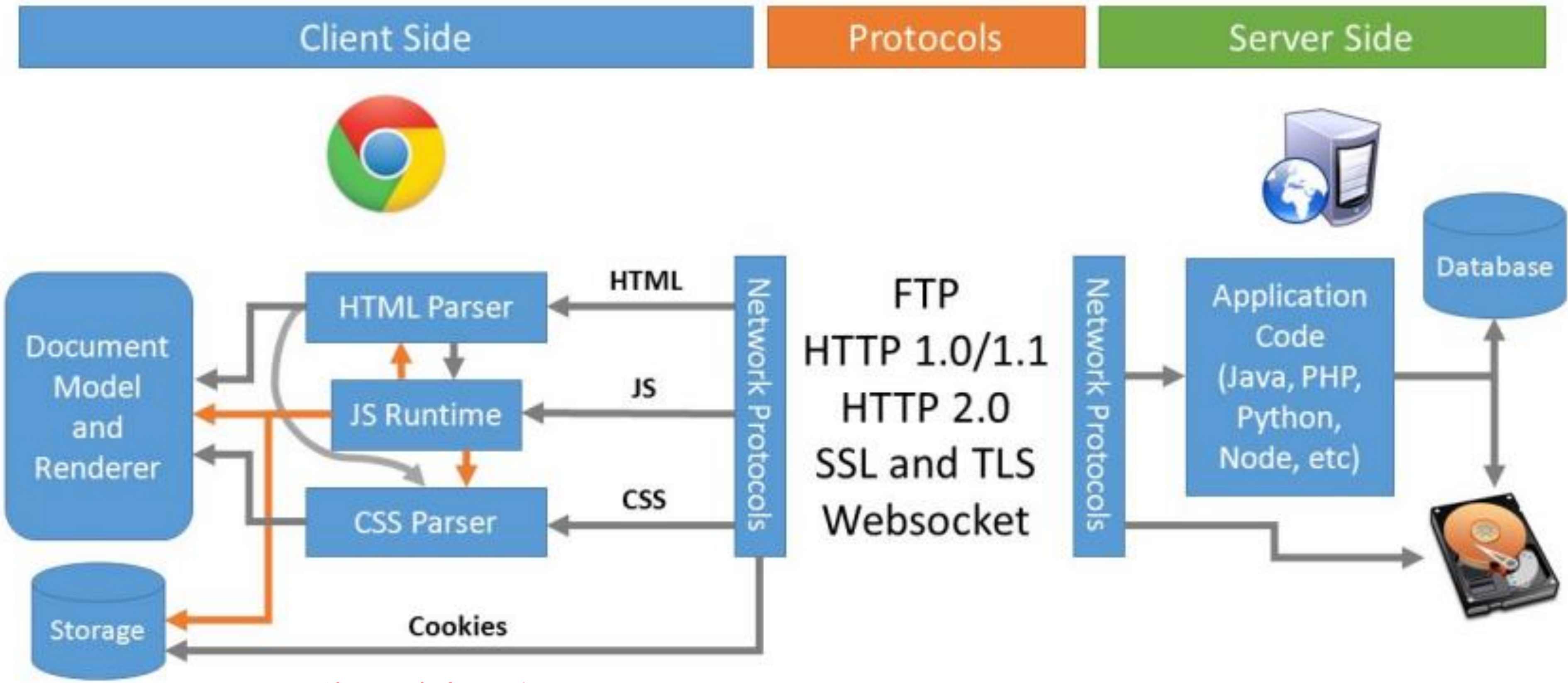
- Apache
- Nginx
- Caddy
- Microsoft IIS

Web Browser Software:

- Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge


client
server
HTML
Parser
index.html
Rendered
Document
HTML Parser คือตัวแปลง code html ให้กลายเป็น
User Interface แสดงผลให้เห็นบน web browser
HTML Parser ทำหน้าที่ render พวก tag ต่าง ๆ
ของ code html ออกมาเป็น User Interface

7. การทำงานของ Web Browser

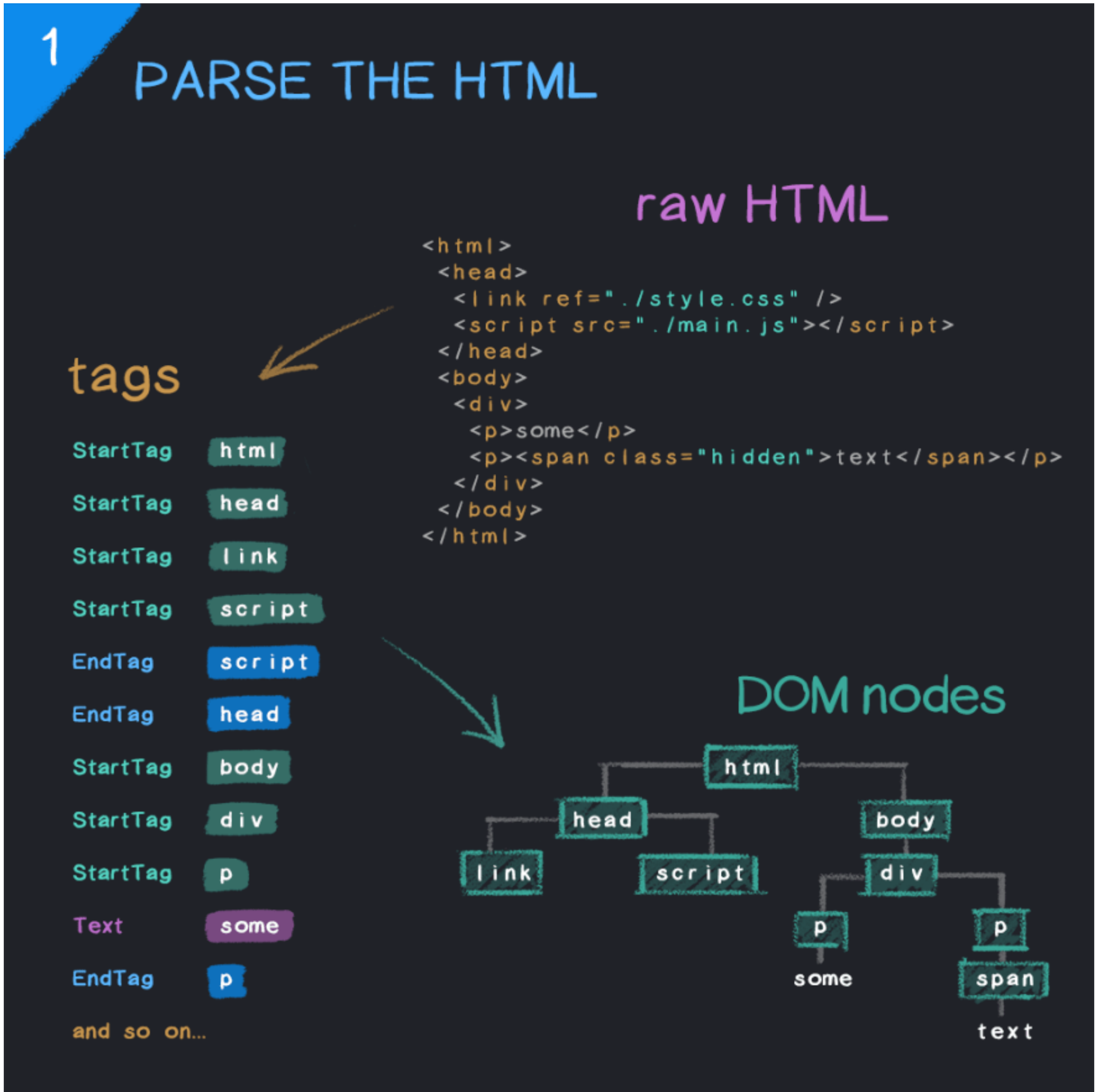


ตัววิเคราะห์คำ แยกคำ ในประโยค

- HTML Parser : ทำหน้าที่ render พวก tag ต่าง ๆ ของ code html ออกมาเป็น DOM
- CSS Parser : ส่วนไหนใน code html เป็น css ก็จะเข้า CSS Parser ออกมาเป็น CSSOM
- JS Runtime : ถ้าใน code html มี JavaScript (js) มันก็จะต้องการ JS runtime environment ในการ run ให้ code js ทำงาน โดยสามารถใช้ js ทำการ อ่าน/แก้ไข html หรือจัดการ css ได้ ซึ่ง browser ทุกตัวบนโลกเดี๋ยวนี้มี js runtime อยู่แล้ว

JavaScript Runtime ทำหน้าที่เพื่อ อ่าน code ภาษา java script และทำงานตามคำสั่ง เพื่อให้ os ต่างๆ ทำงานได้

7. การทำงานของ Web Browser



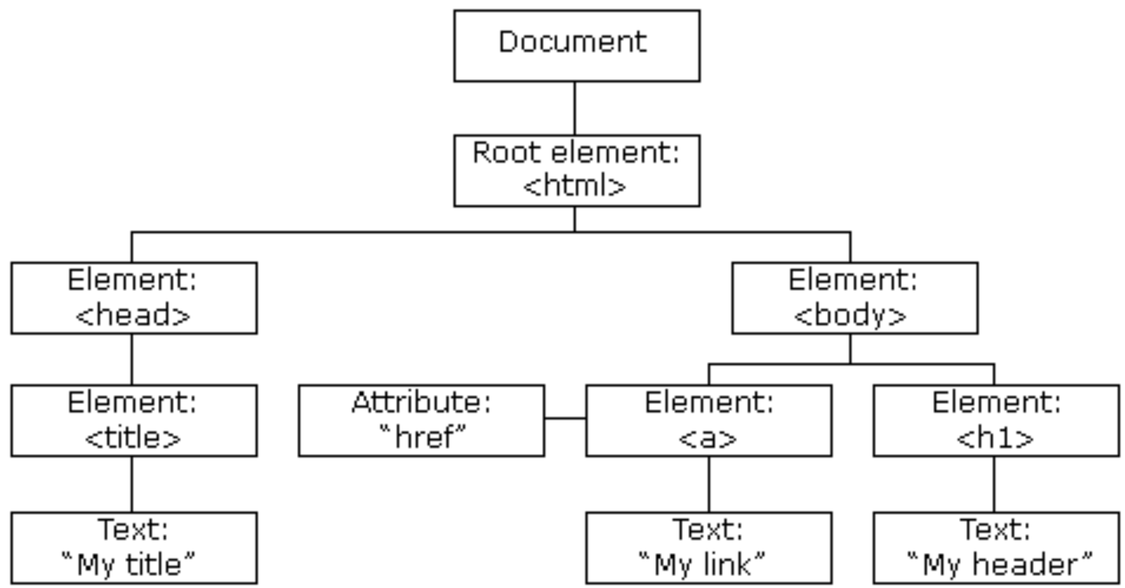
When a web page is loaded, the browser creates a Document Object Model of the page.

DOM หรือ Document Object Model คือโครงสร้างของไฟล์ ที่ทาง W3C กำหนดขึ้นเป็นมาตราฐาน

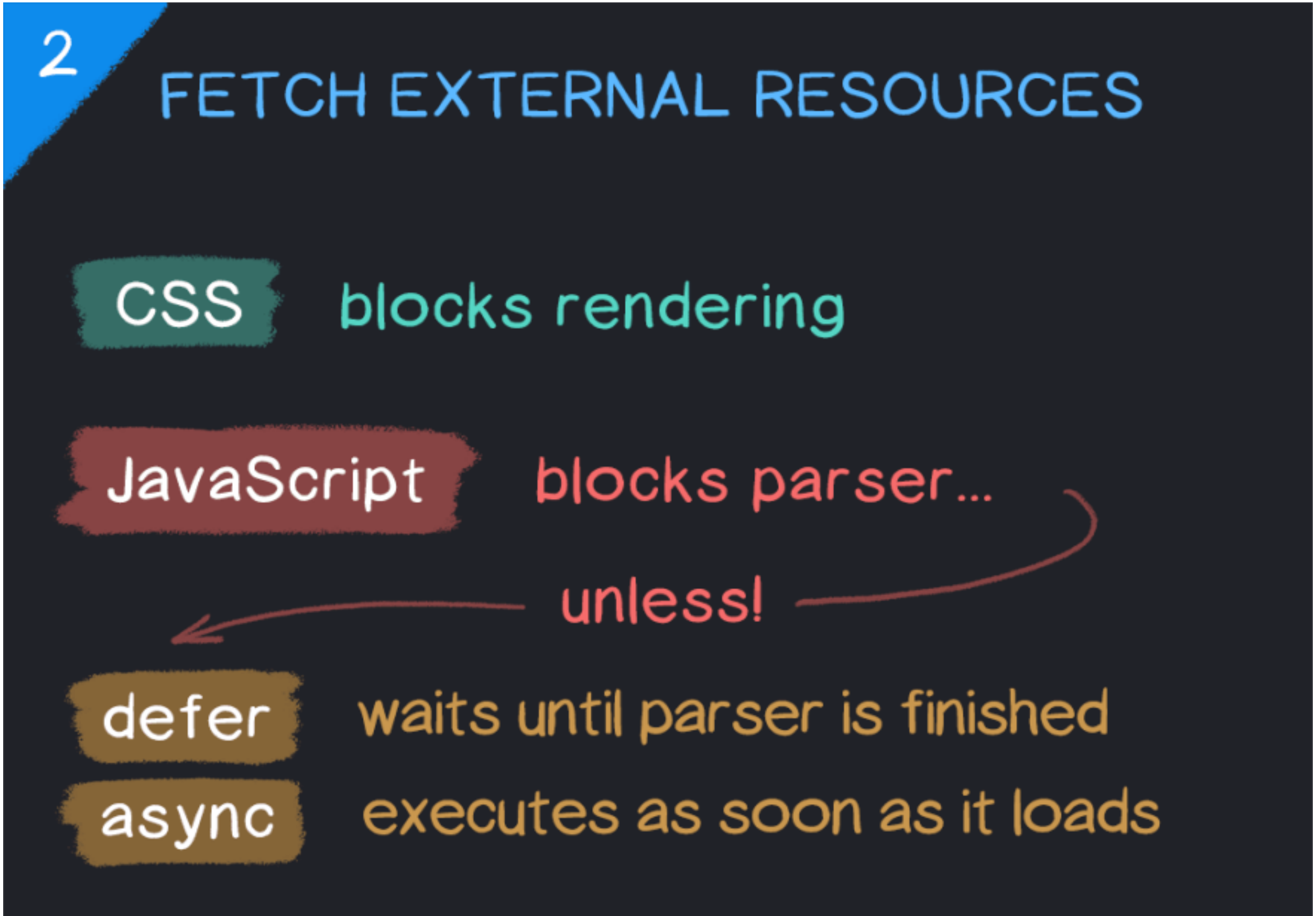
W3C ย่อมาจาก World Wide Web Consortium คือ องค์กรระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่จัดระบบมาตรฐานที่ใช้งานบน www

```html
<html> <!-- Root Element -->

  <head>
    <title>My title</title>
  </head>

  <body>
    <a href="test.html">My link</a>
    <h1>My header</h1>
  </body>

</html>
```

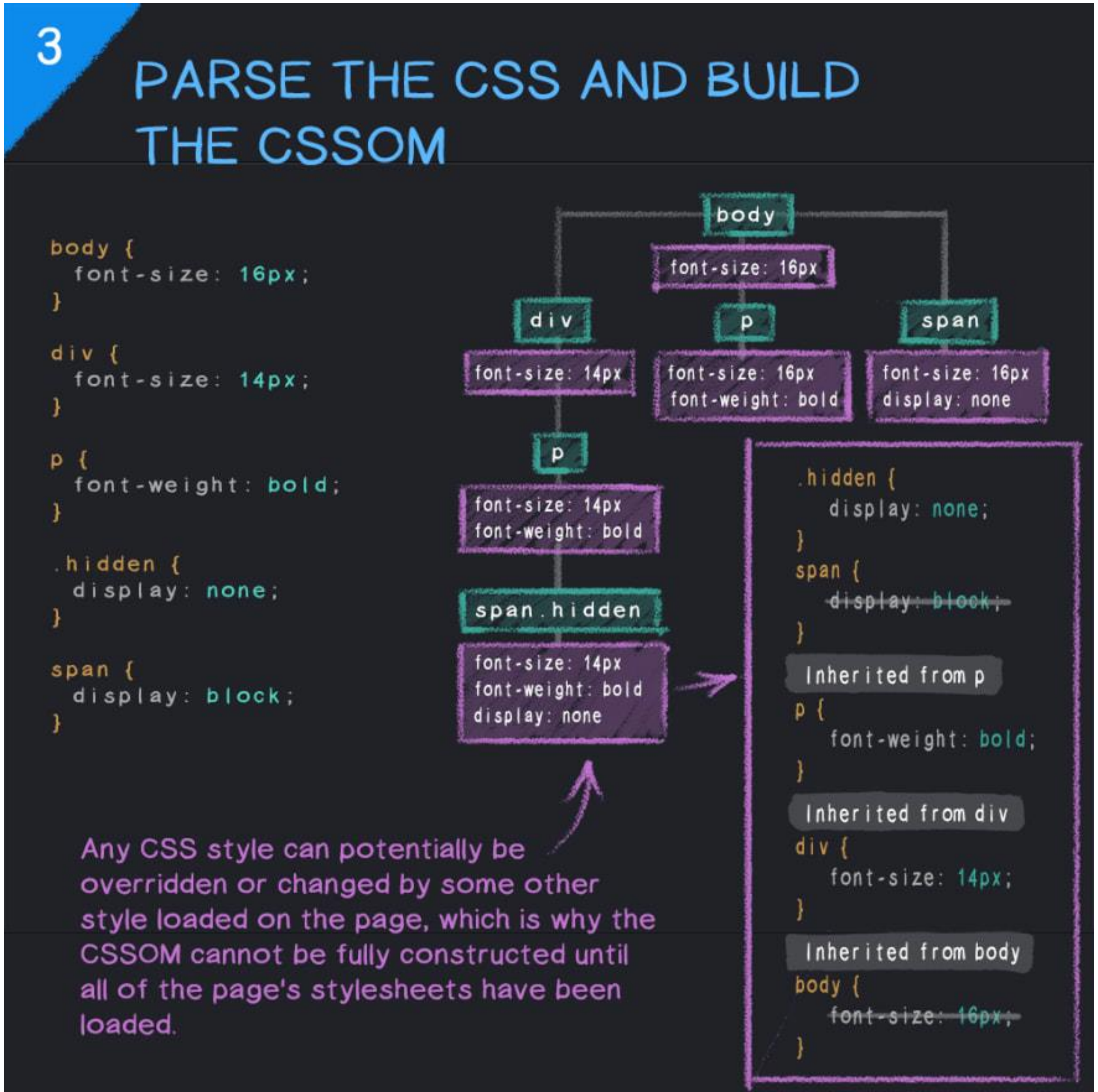
index.html hosted with ❤ by GitHub



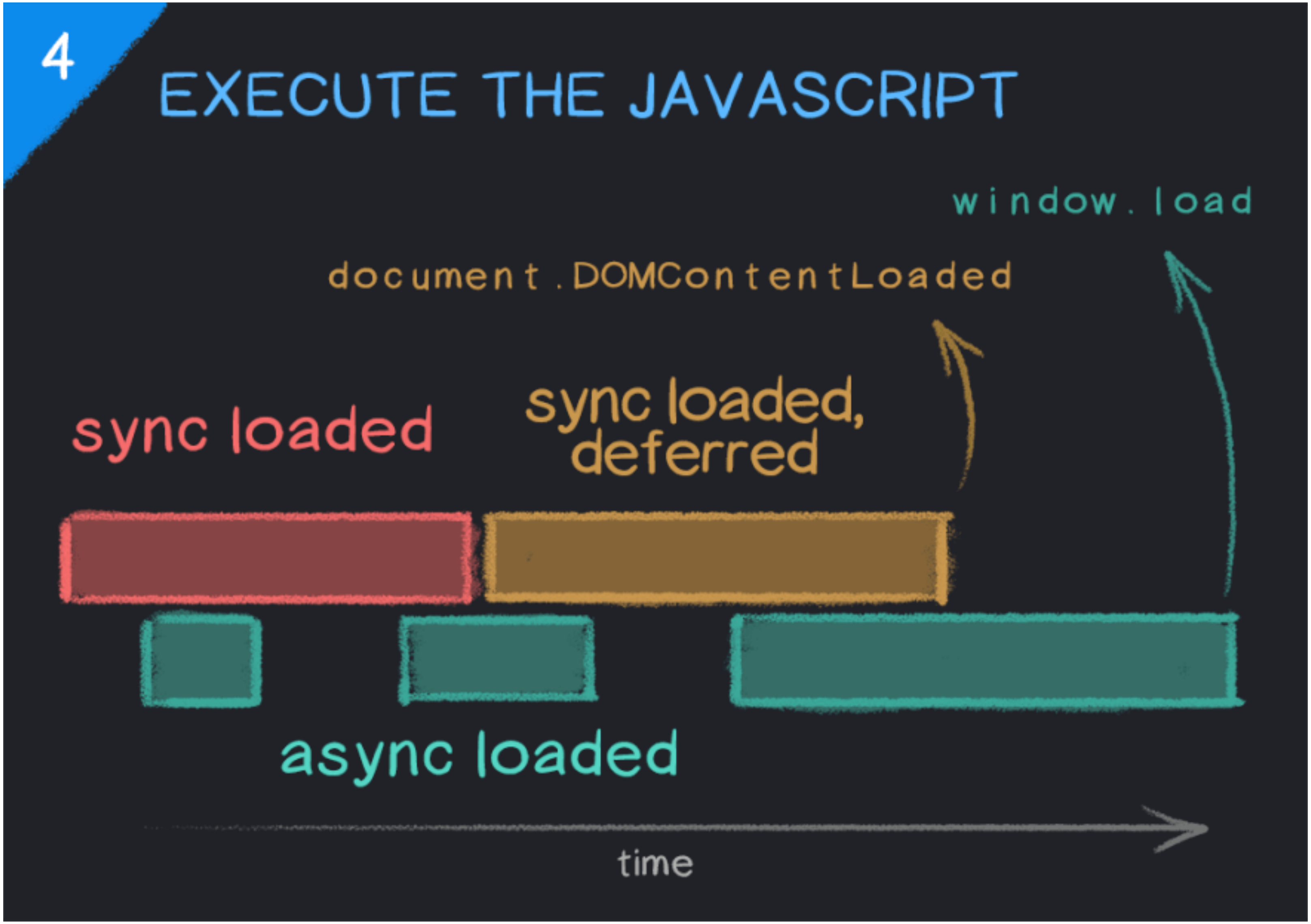
7. การทำงานของ Web Browser



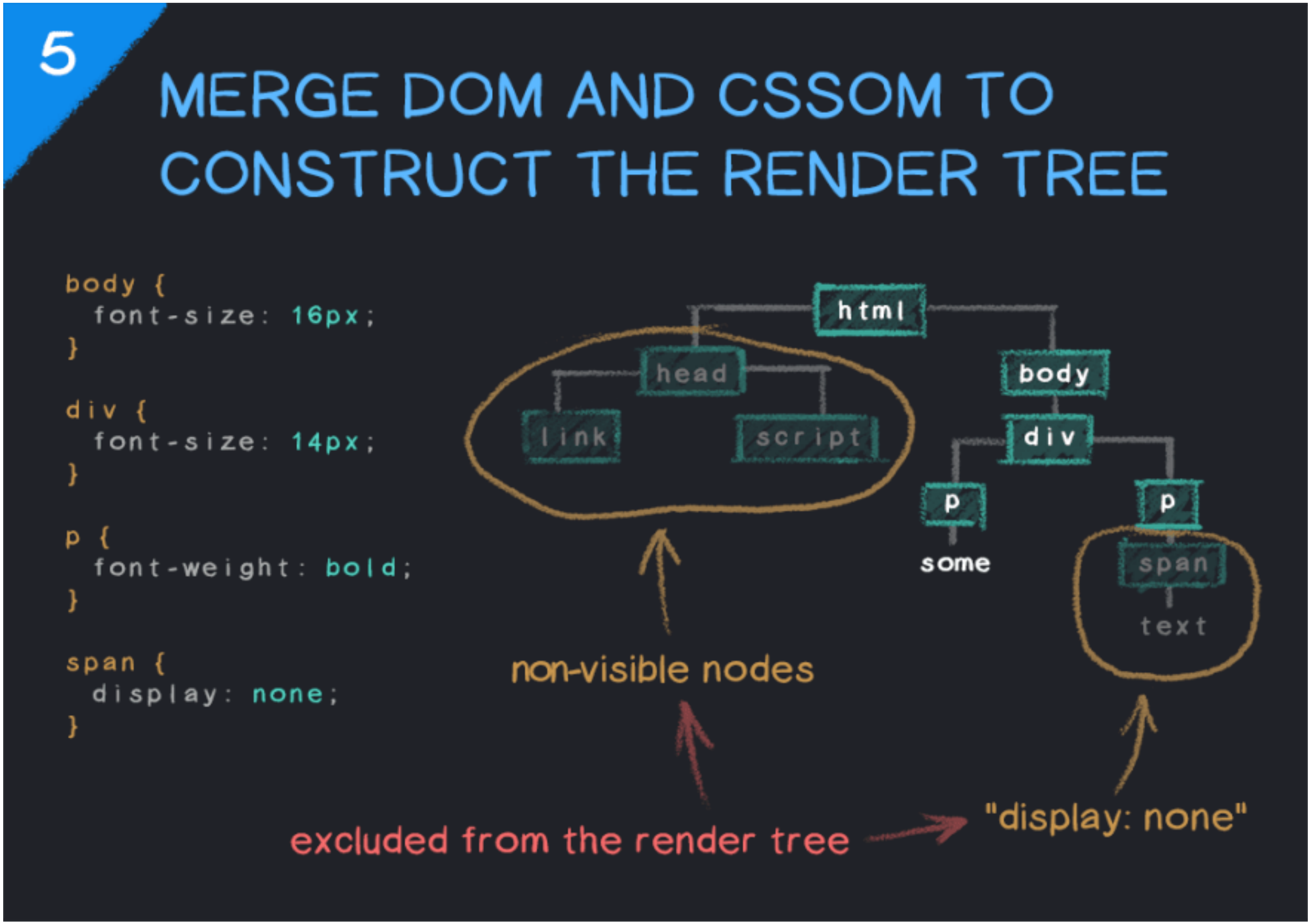
7. การทำงานของ Web Browser



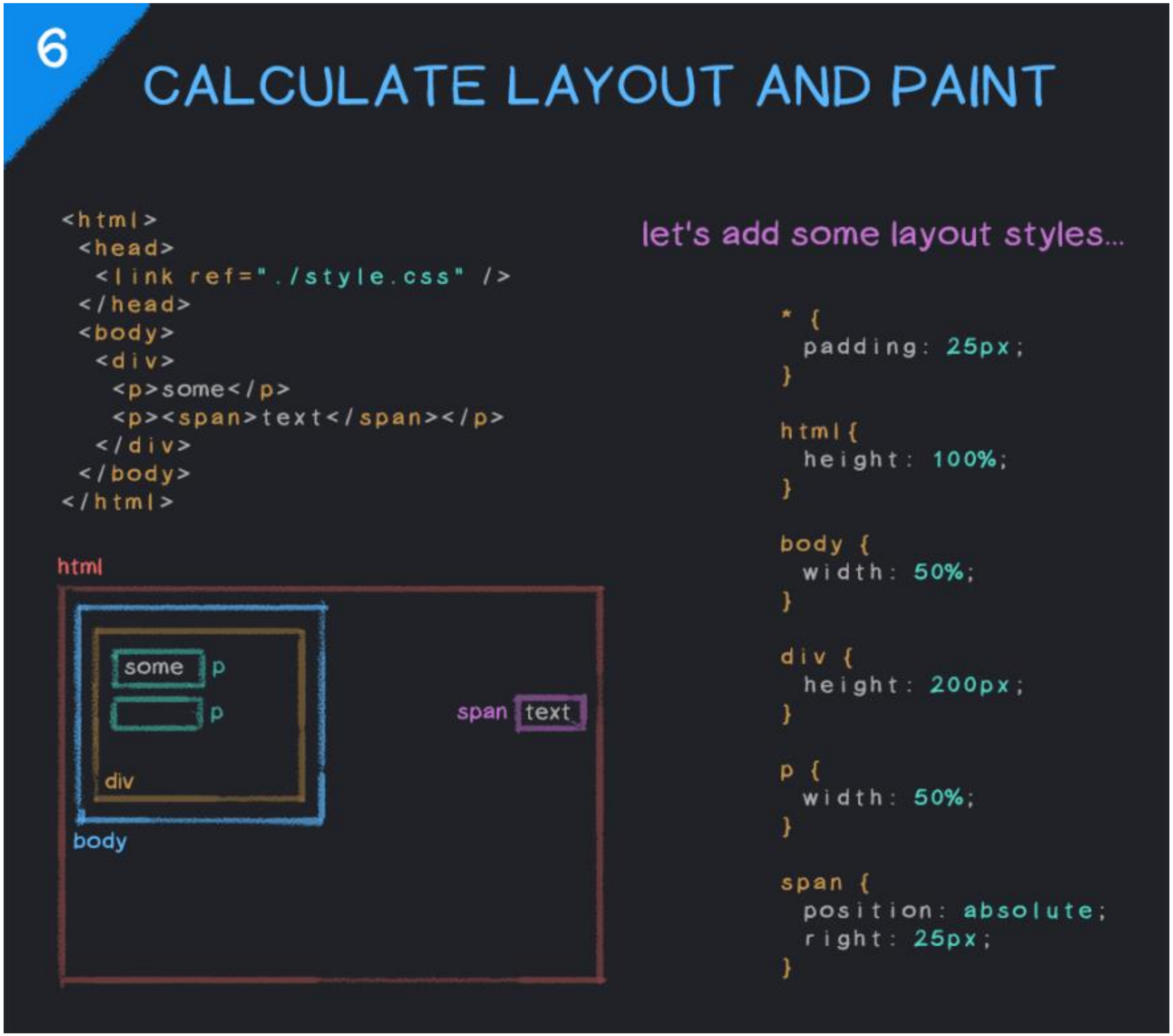
7. การทำงานของ Web Browser



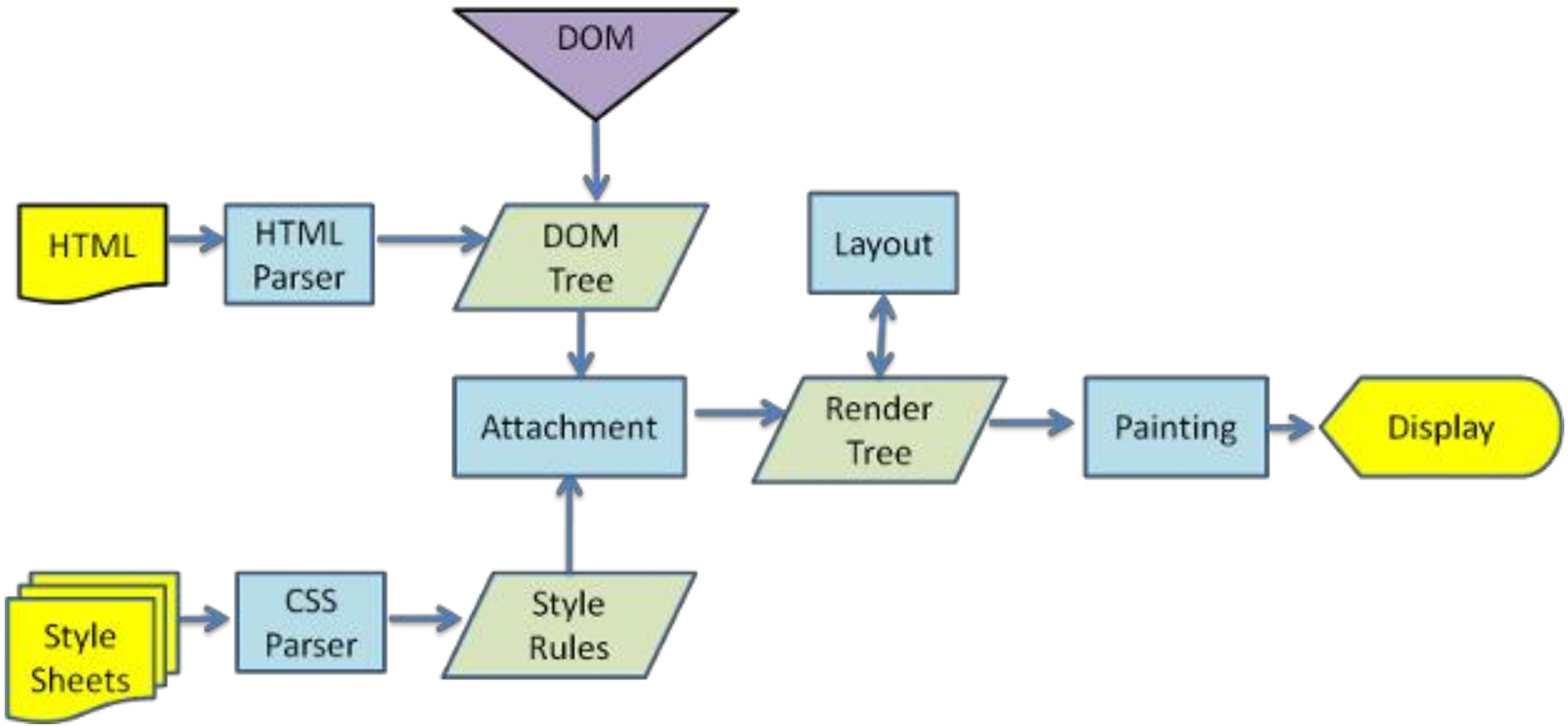
7. การทำงานของ Web Browser



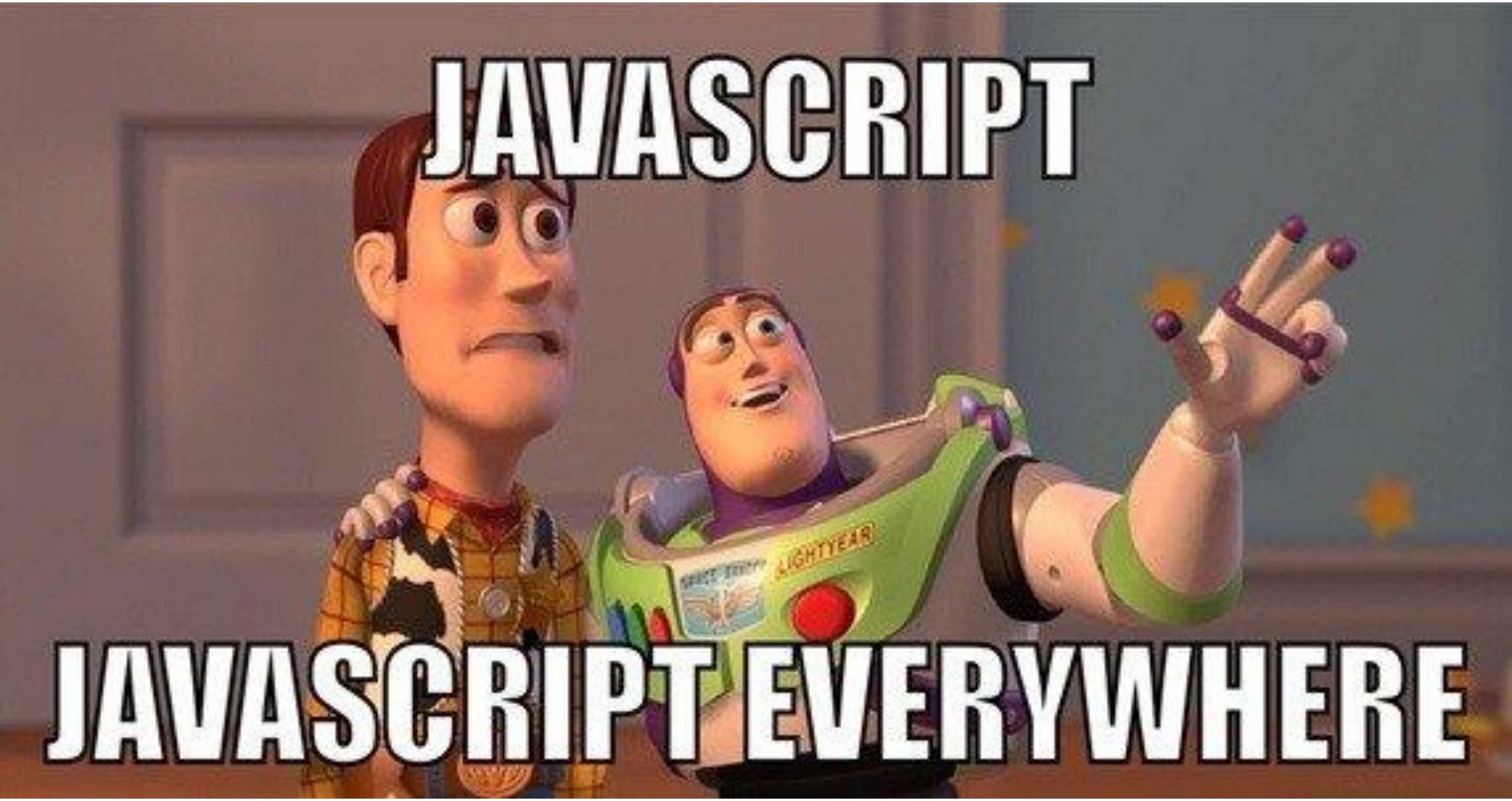
7. การทำงานของ Web Browser



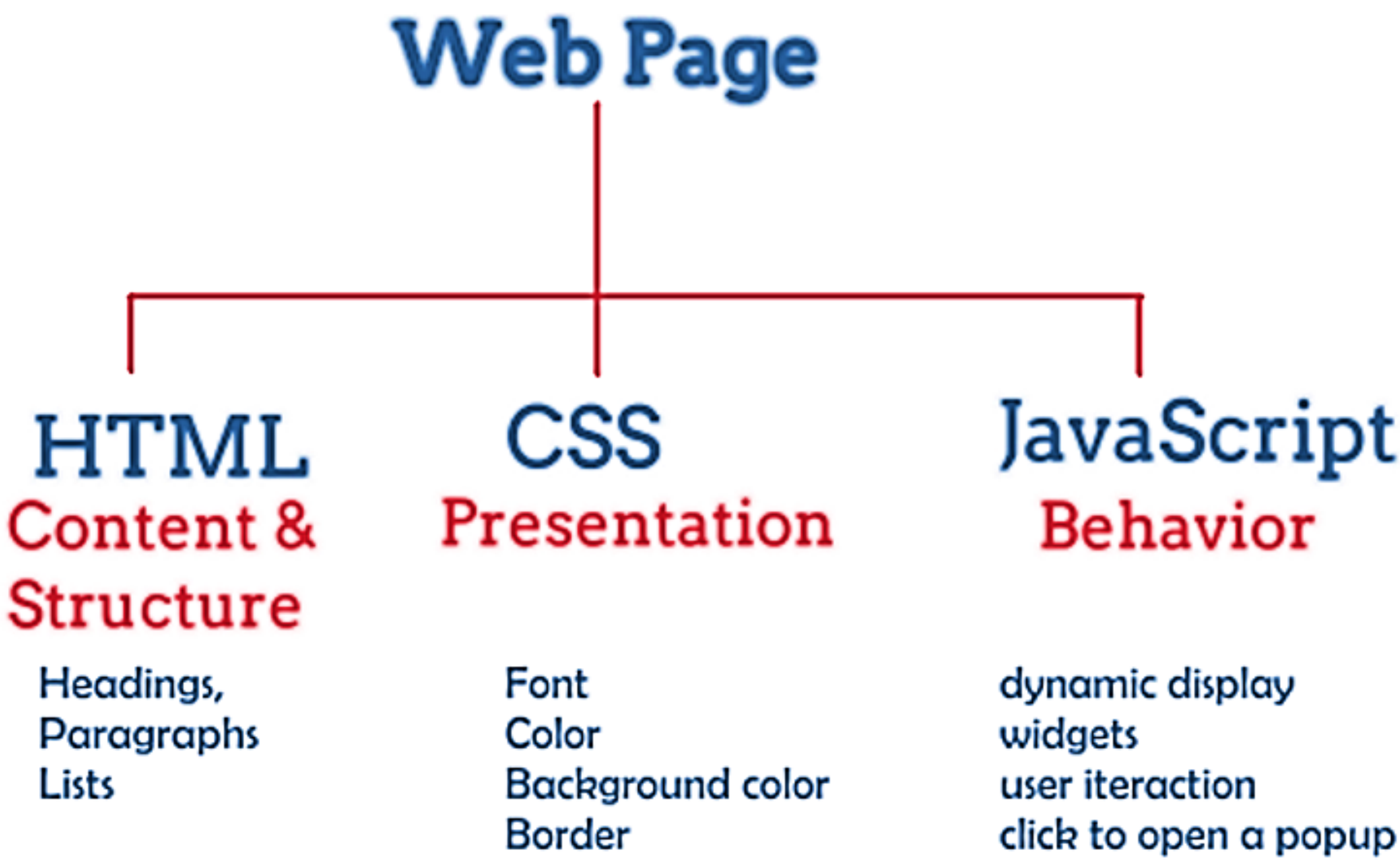
7. การทำงานของ Web Browser



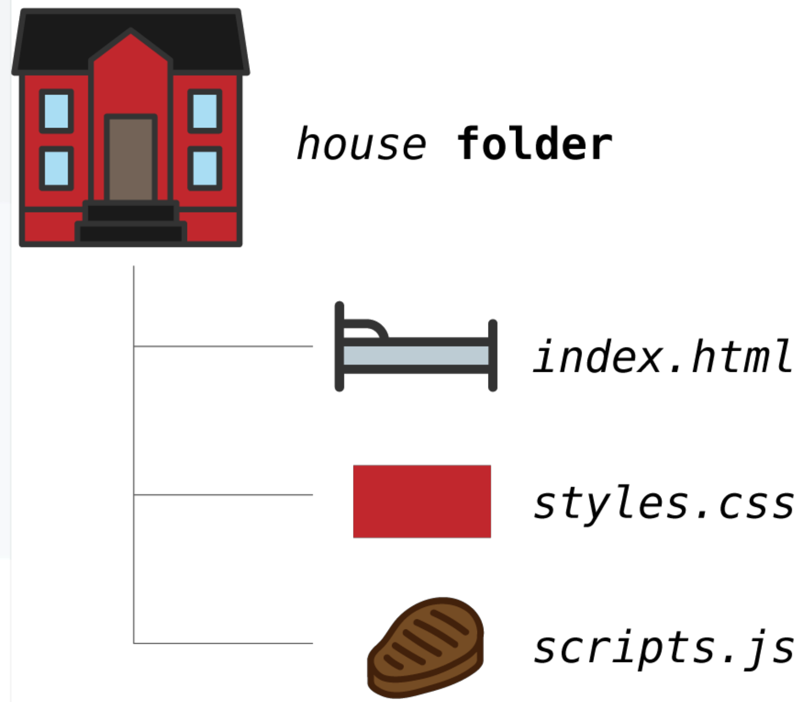
8. JavaScript



Html, CSS, JavaScript



Html, CSS, JavaScript



8. JavaScript

- เดิมทีภาษา JavaScript ทำงานที่ Web browser เป็นหลัก โดยทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ HTML เป็นหลัก

- JavaScript Can Change HTML Content
- JavaScript Can Change HTML Attribute Values
- JavaScript Can Change HTML Styles (CSS)
- JavaScript Can Hide/Show HTML Elements

8. JavaScript

- **JavaScript Can Change HTML Content**

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>What Can JavaScript Do?</h2>

<p id="demo">JavaScript can change HTML content.</p>

<button type="button" onclick="document.getElementById('demo').innerHTML
= 'Hello JavaScript!'">Click Me!</button>

</body>
</html>
```

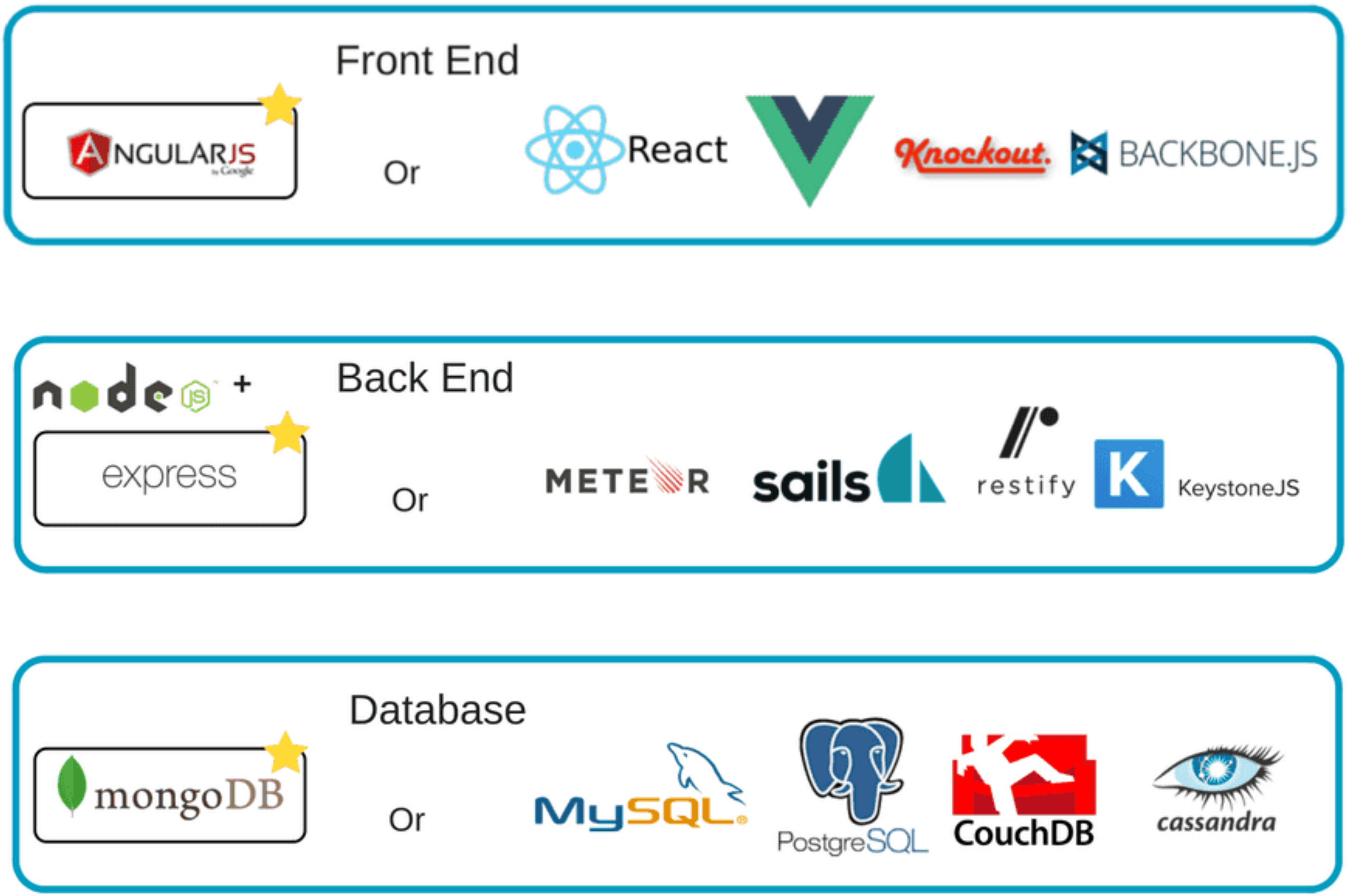
8. JavaScript

- ต่อมา ผู้คนอยากให้ JavaScript ทำงานนอก Web Browser ได้ เพื่อเพิ่มความสามารถของมัน จึงมีคนคิดค้นสร้างสิ่งที่เรียกว่า Node

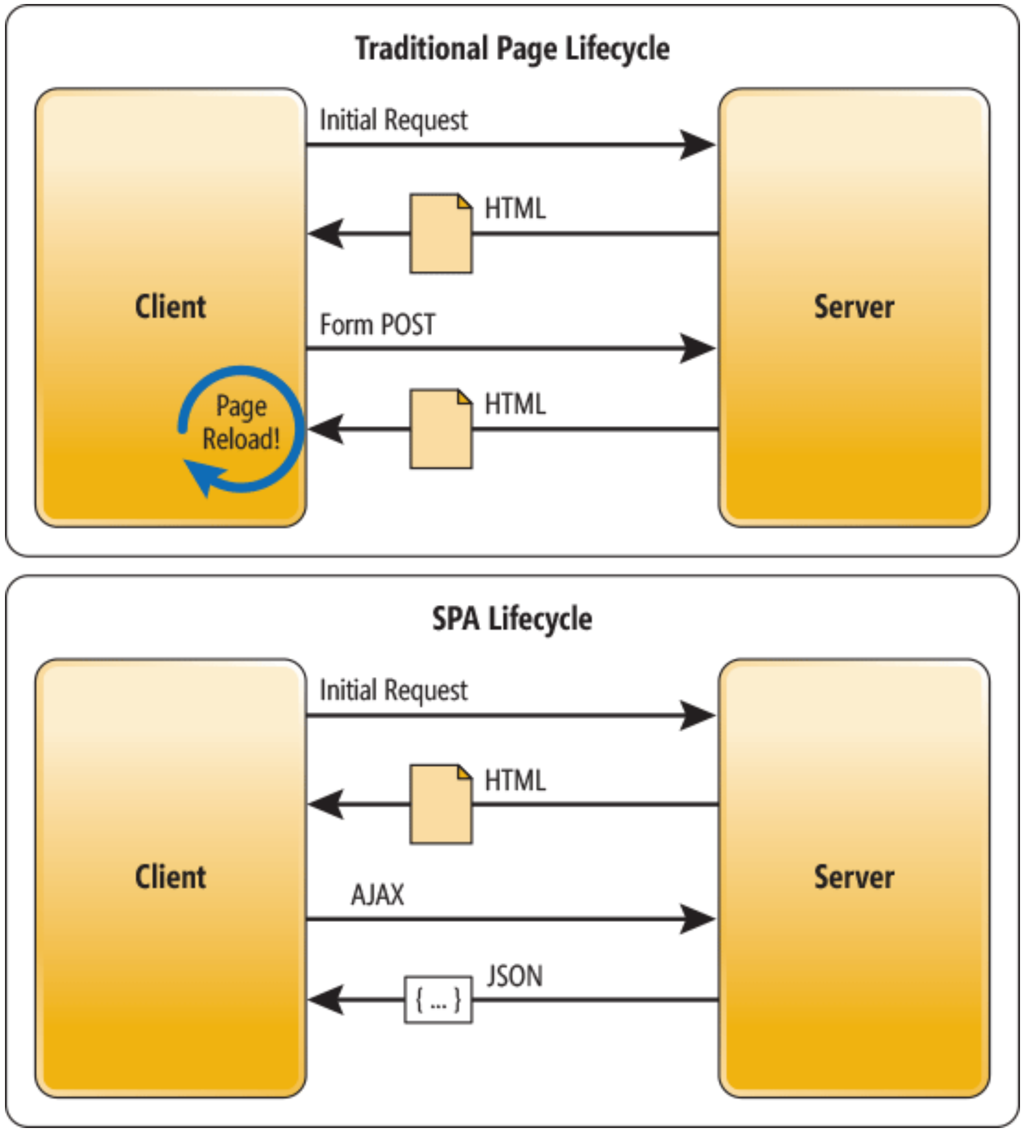
- Node หรือ Node.js คือ JavaScript Runtime ที่ถูกสร้างด้วย Chrome'V8 JavaScript Engine

- โดย JavaScript Runtime ทำหน้าเพื่อ อ่าน code ภาษา java script และทำงานตามคำสั่ง เพื่อให้ OS ต่างๆ ทำงานได้

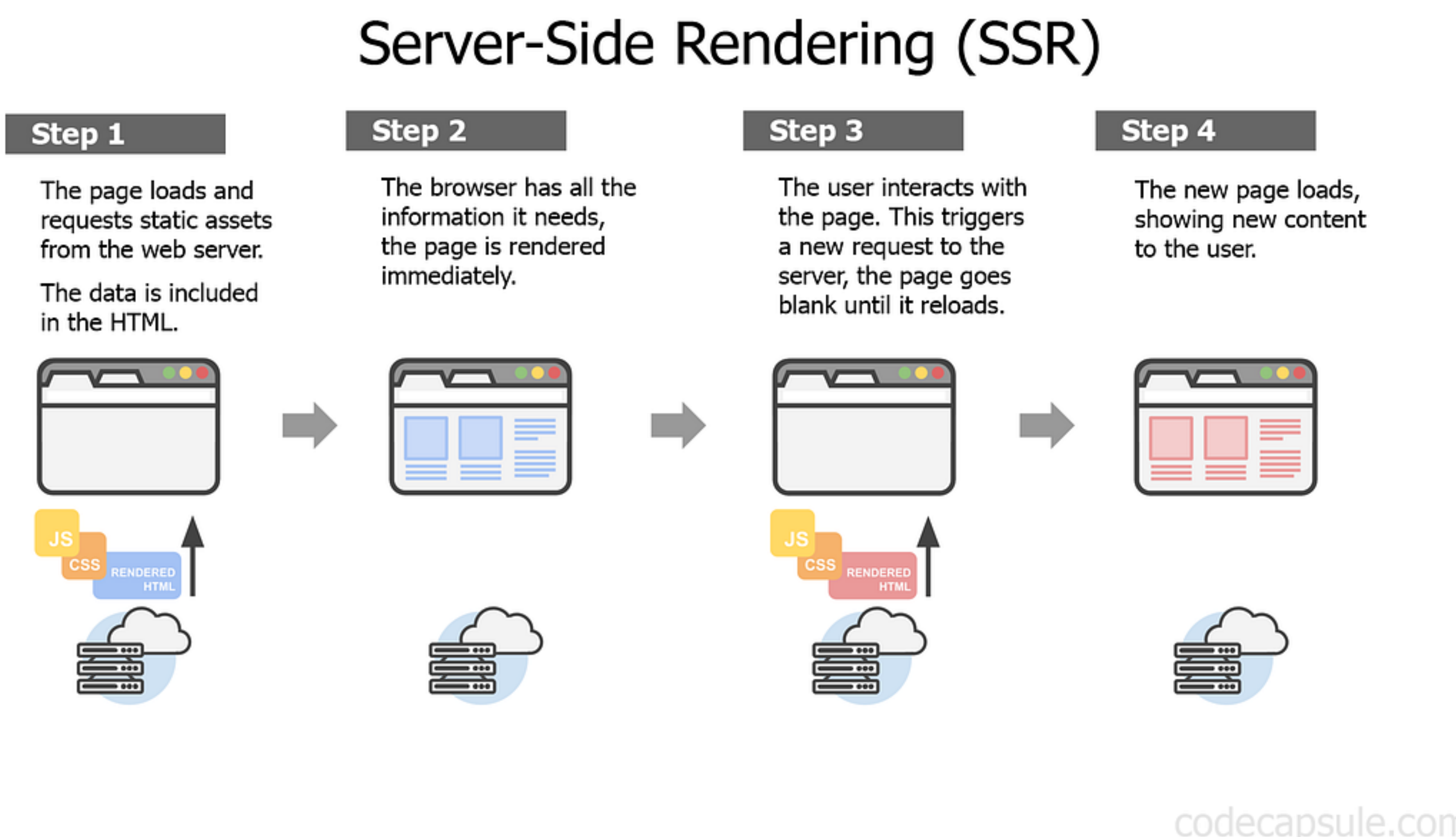
Full Stack JavaScript Tools and Technologies



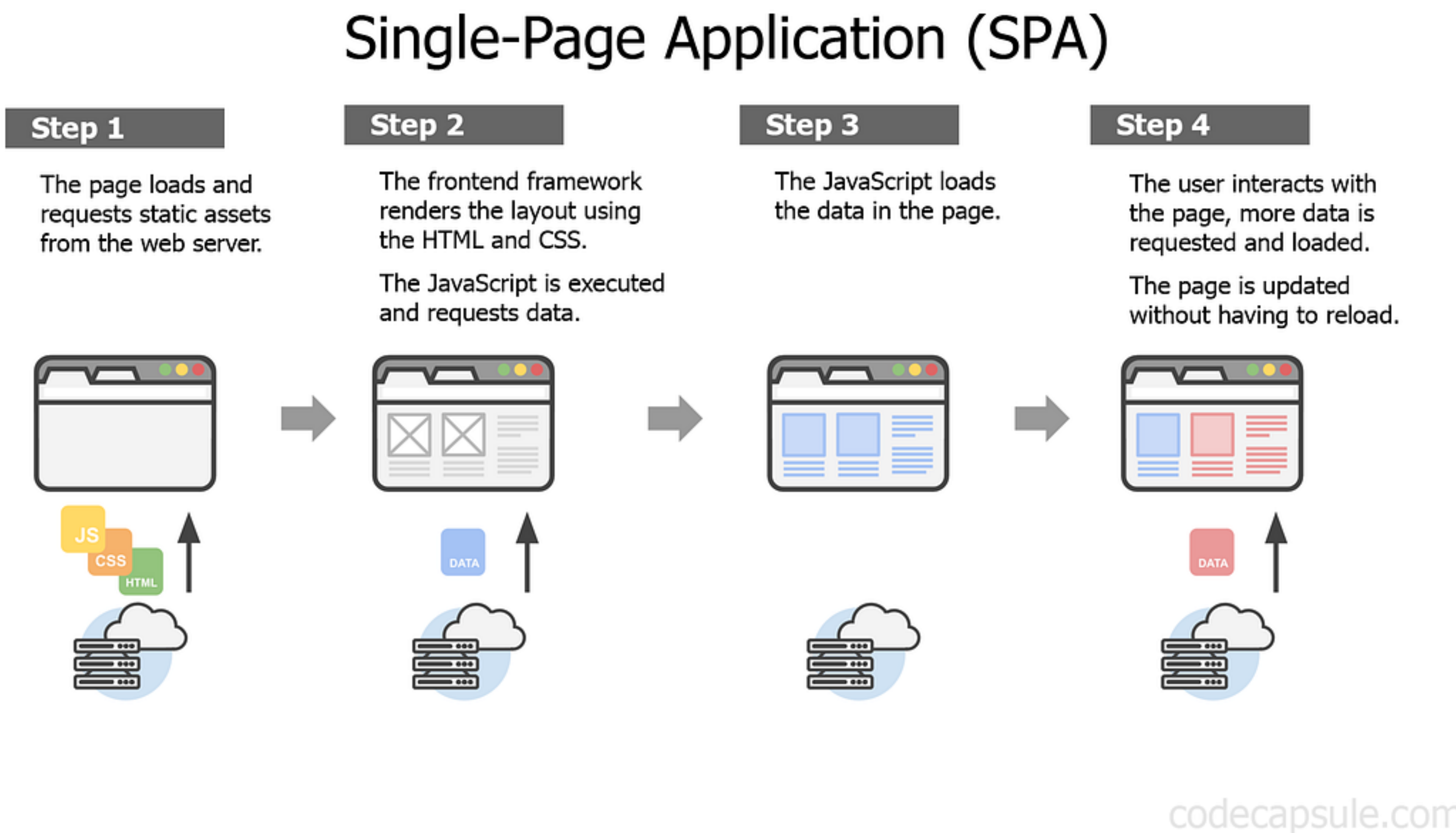
9. Single Page Application



Single Page Application



Single Page Application



Single Page Application

Companies Using Single-page Applications

Twitter

Instagram

Airbnb

Facebook

Netflix

Gmail

Uber

10. Introduction to API

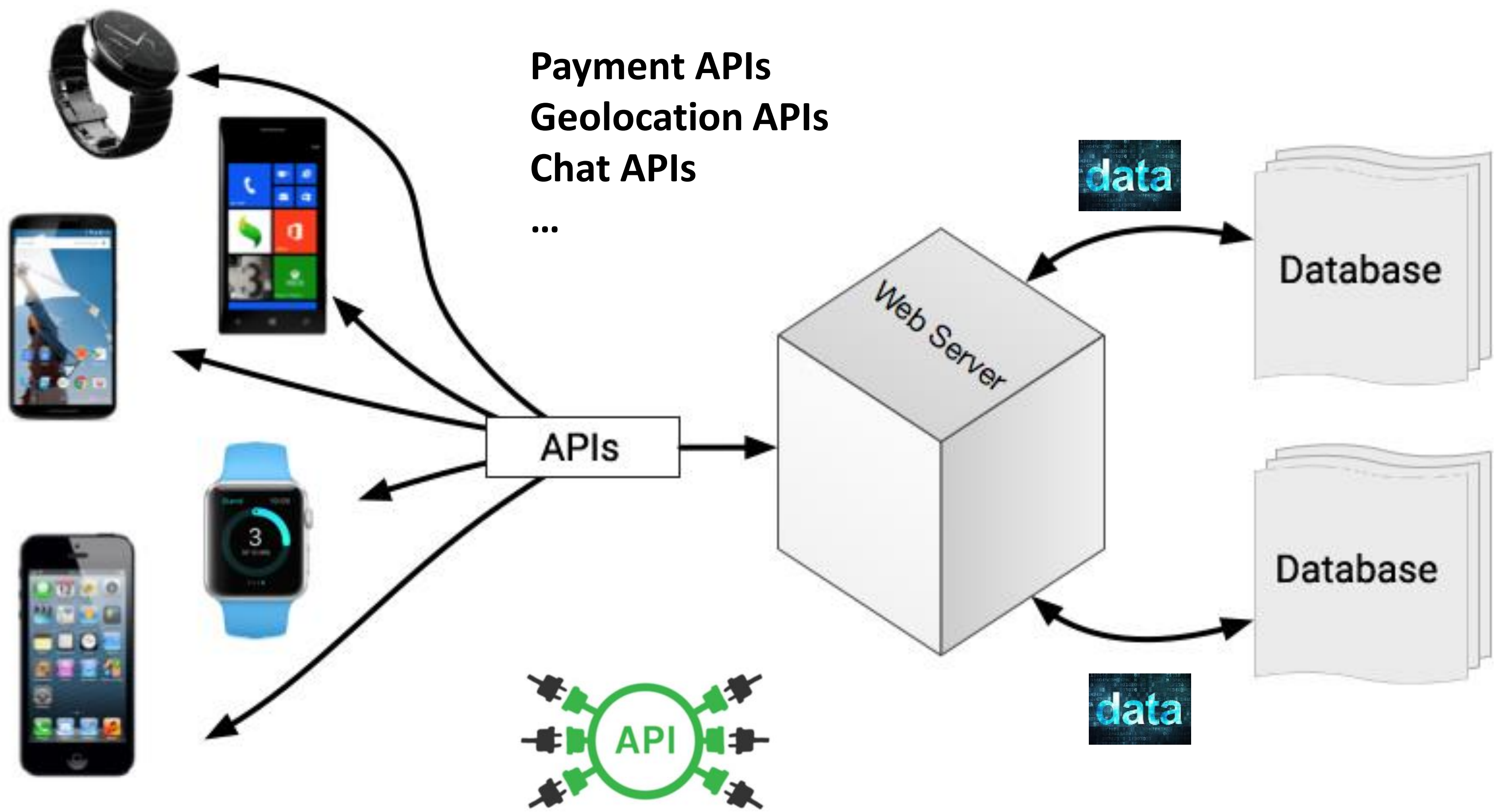
โรงไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้า เพื่อให้บริการไฟฟ้า

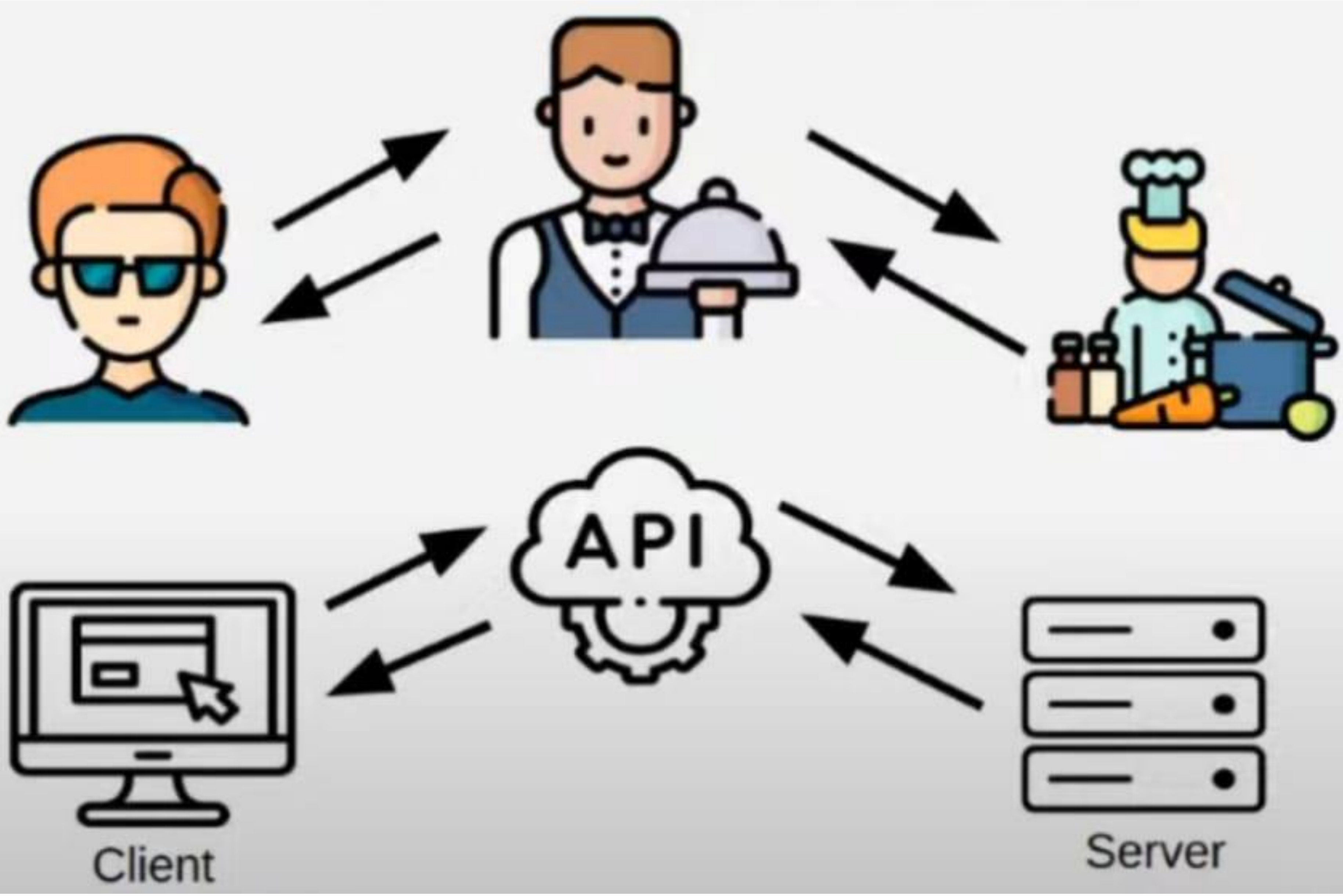
คำถาม ถ้าไม่มีปลั๊กตัวเมียมาให้ เราจะใช้ไฟฟ้า อย่างไร ?

10. Introduction to API

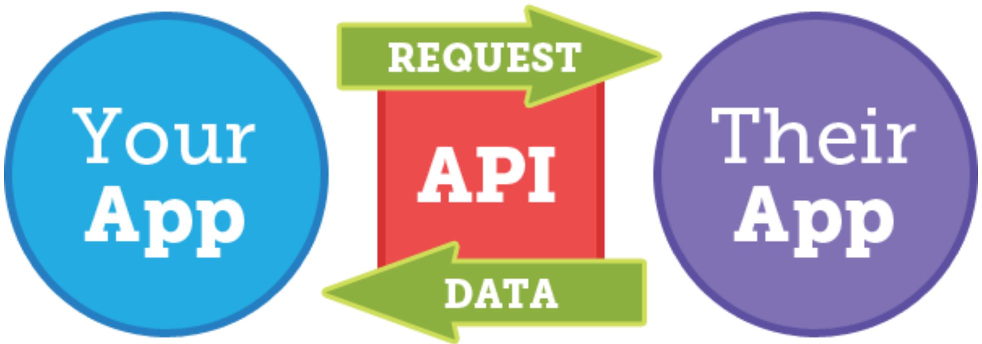
API ย่อมาจาก Application Programming Interface

Payment APIs
Geolocation APIs
Chat APIs
…




API
Client
Server

An API allows one piece of software talk to another.



ตัวอย่าง API

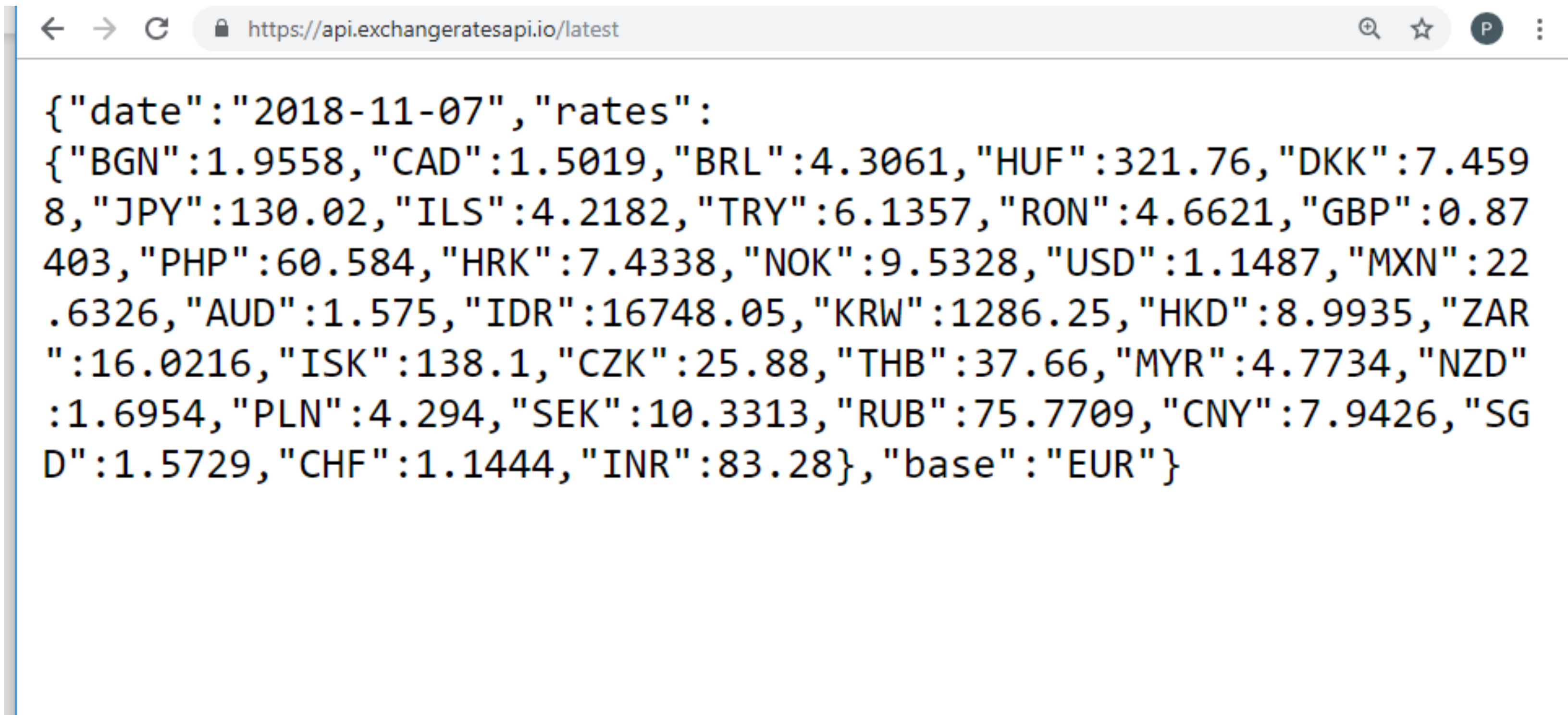
Google Maps APIs

YouTube
Data API v3

facebook API

ตัวอย่าง API ให้ข้อมูล อัตราแลกเปลี่ยน

https://api.exchangeratesapi.io/latest

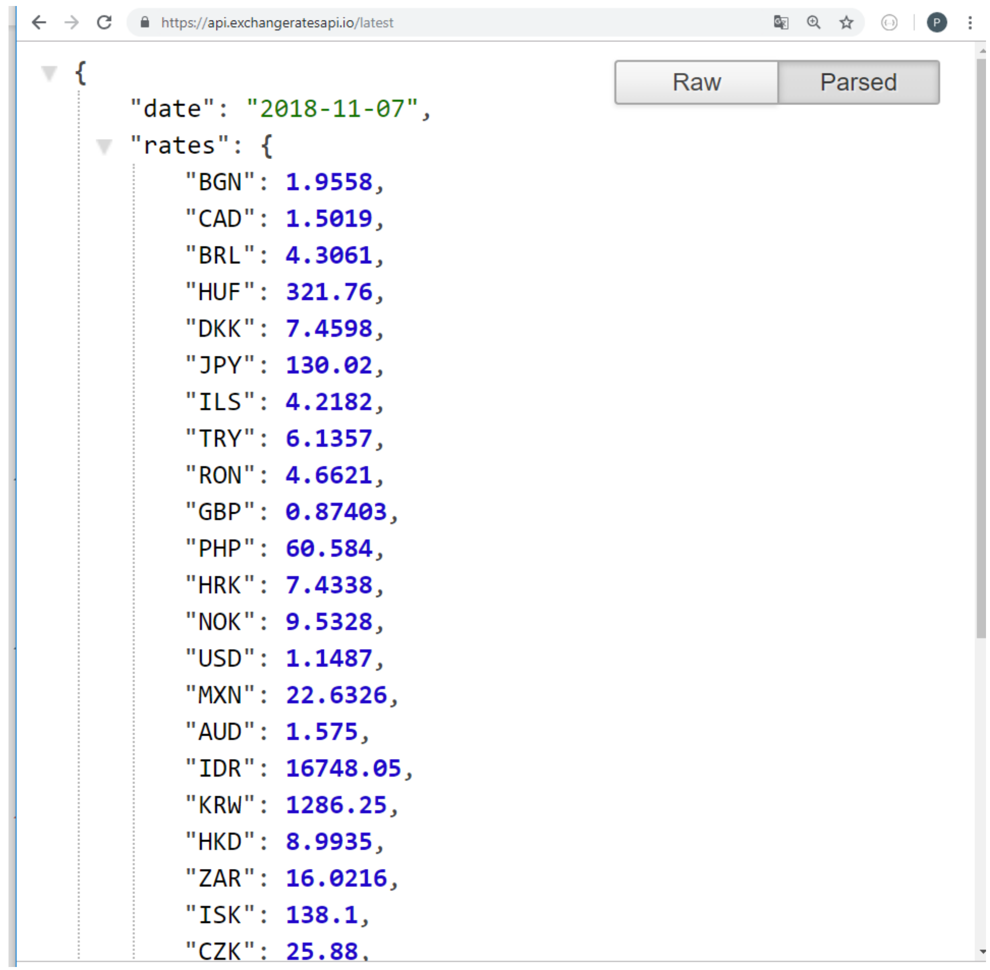


{"date":"2018-11-07","rates":{"BGN":1.9558,"CAD":1.5019,"BRL":4.3061,"HUF":321.76,"DKK":7.4598,"JPY":130.02,"ILS":4.2182,"TRY":6.1357,"RON":4.6621,"GBP":0.87403,"PHP":60.584,"HRK":7.4338,"NOK":9.5328,"USD":1.1487,"MXN":22.6326,"AUD":1.575,"IDR":16748.05,"KRW":1286.25,"HKD":8.9935,"ZAR":16.0216,"ISK":138.1,"CZK":25.88,"THB":37.66,"MYR":4.7734,"NZD":1.6954,"PLN":4.294,"SEK":10.3313,"RUB":75.7709,"CNY":7.9426,"SGD":1.5729,"CHF":1.1444,"INR":83.28},"base":"EUR"}

ตัวอย่าง API ให้ข้อมูล อัตราแลกเปลี่ยน

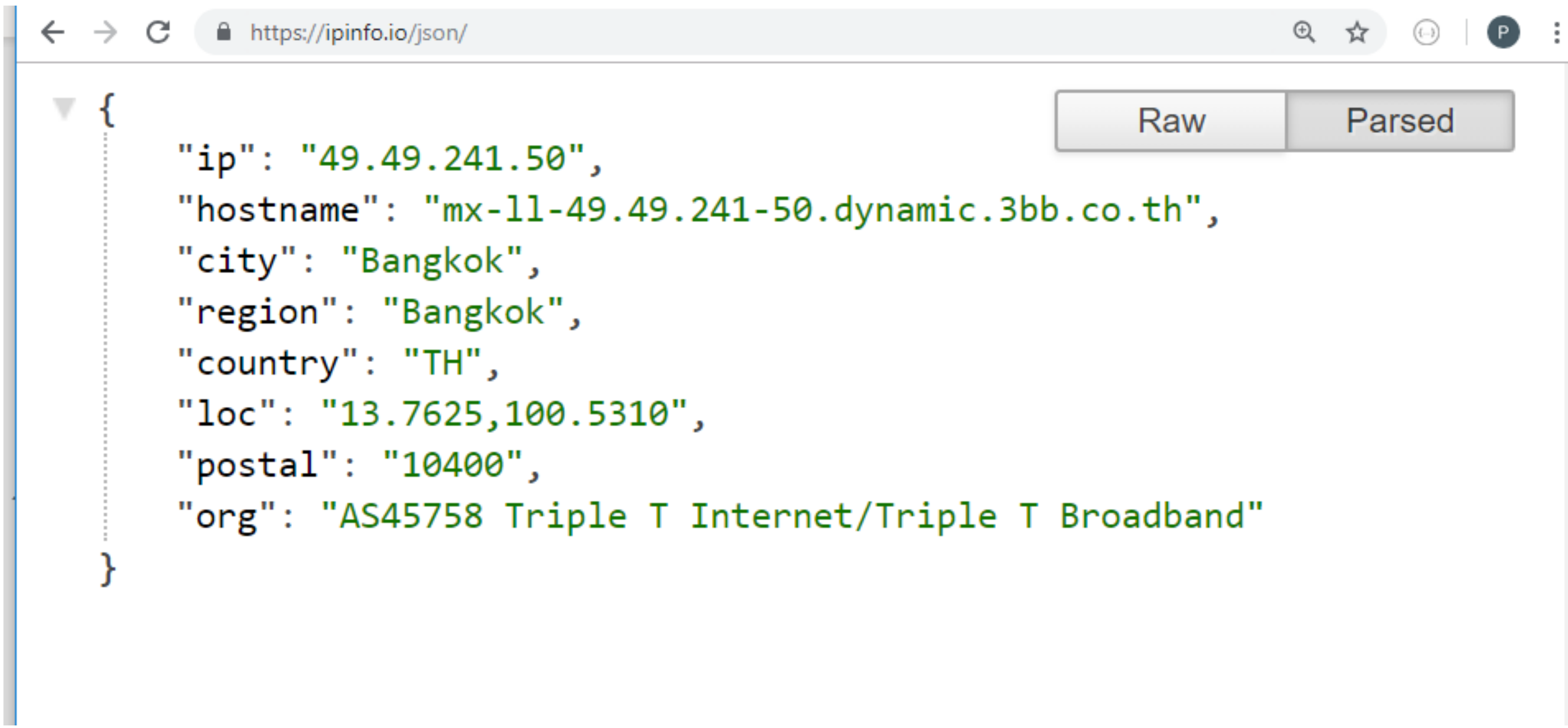
https://api.exchangeratesapi.io/latest

ติดตั้ง plugin json formatter



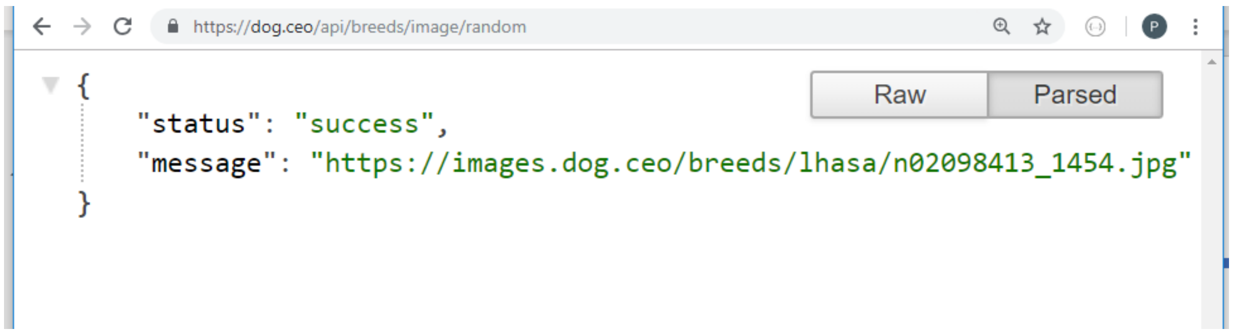
ตัวอย่าง API ให้ข้อมูล IP Address

https://ipinfo.io/json/



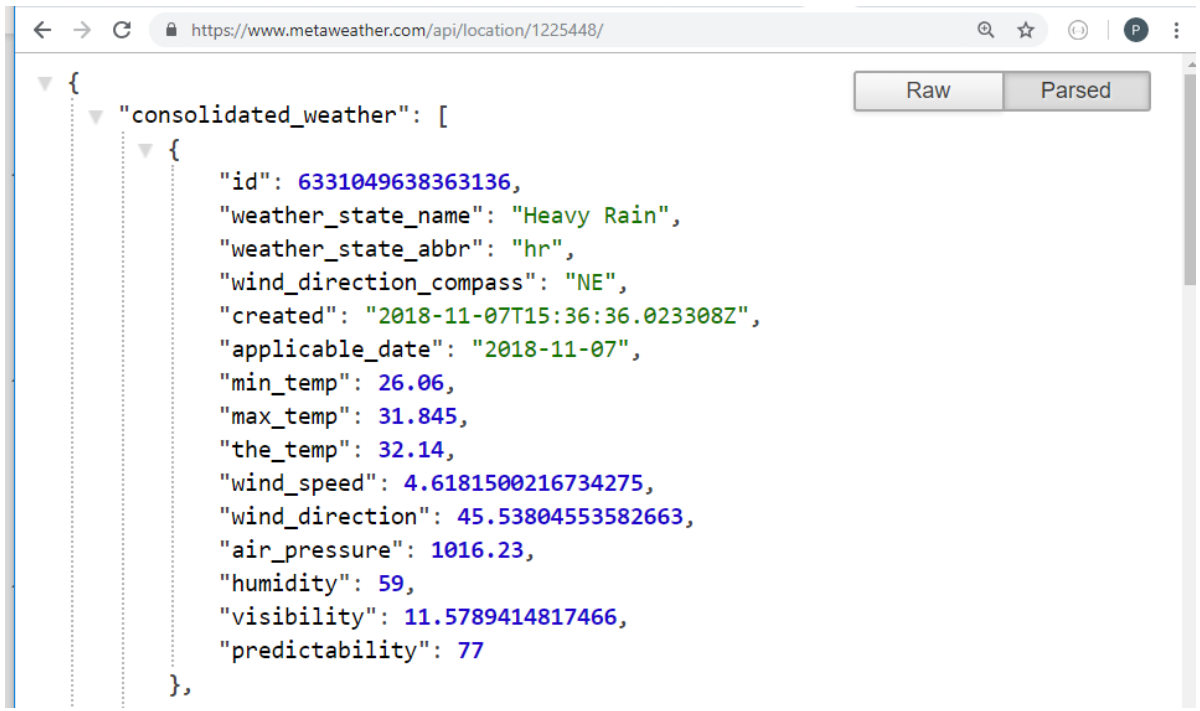
ตัวอย่าง API ให้ข้อมูล Random ภาพสุนัข

https://dog.ceo/api/breeds/image/random



ตัวอย่าง API ให้ข้อมูล สภาพอากาศ

https://www.metaweather.com/api/location/1225448/




```
{
  "consolidated_weather": [
    {
      "id": 6331049638363136,
      "weather_state_name": "Heavy Rain",
      "weather_state_abbr": "hr",
      "wind_direction_compass": "NE",
      "created": "2018-11-07T15:36:36.023308Z",
      "applicable_date": "2018-11-07",
      "min_temp": 26.06,
      "max_temp": 31.845,
      "the_temp": 32.14,
      "wind_speed": 4.6181500216734275,
      "wind_direction": 45.53804553582663,
      "air_pressure": 1016.23,
      "humidity": 59,
      "visibility": 11.5789414817466,
      "predictability": 77
    },
```


ตัวอย่าง API อื่นๆ สามารถดูได้จาก

https://github.com/toddmotto/public-apis หรือค้นจาก google

การเขียน html ดึงค่าข้อมูล ผ่าน API

https://api.exchangeratesapi.io/latest

ไฟล์ index.html

```
File  Edit  Format  View  Help
<html>
<head>
        <title>Welcome to JSON</title>
        <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

        <script type="text/javascript">
                $.getJSON('https://api.exchangeratesapi.io/latest', function(response) {
                        document.getElementById("data").innerHTML = response.rates.THB
                        document.getElementById("data1").innerHTML = response.date
                });
        </script>

        <div style = "color:red"   id="data" > </div>
        <div style = "color:blue"  id="data1"> </div>


</body>
</html>
```

Request

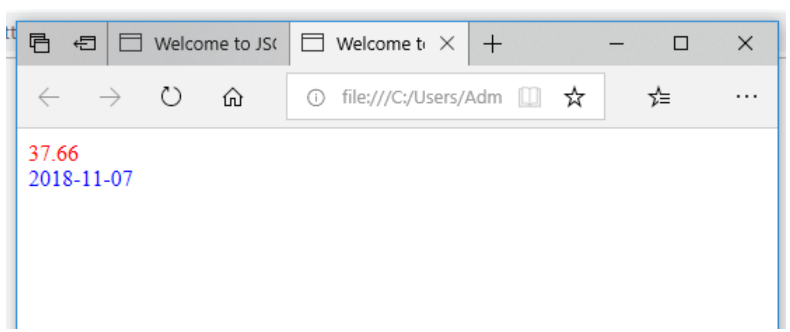
Data

https://api.exchangeratesapi.io/latest

"PHP": 60.584,
"HRK": 7.4338,
"NOK": 9.5328,
"USD": 1.1487,
"MXN": 22.6326,
"AUD": 1.575,
"IDR": 16748.05,
"KRW": 1286.25,
"HKD": 8.9935,
"ZAR": 16.0216,
"ISK": 138.1,
"CZK": 25.88,
"THB": 37.66,
"MYR": 4.7734,
"NZD": 1.6954,
"PLN": 4.294,
"SEK": 10.3313,
"RUB": 75.7709,
"CNY": 7.9426,
"SGD": 1.5729,
"CHF": 1.1444,
"INR": 83.28
},
"base": "EUR"

เปิดไฟล์ ผ่าน **Web browser**

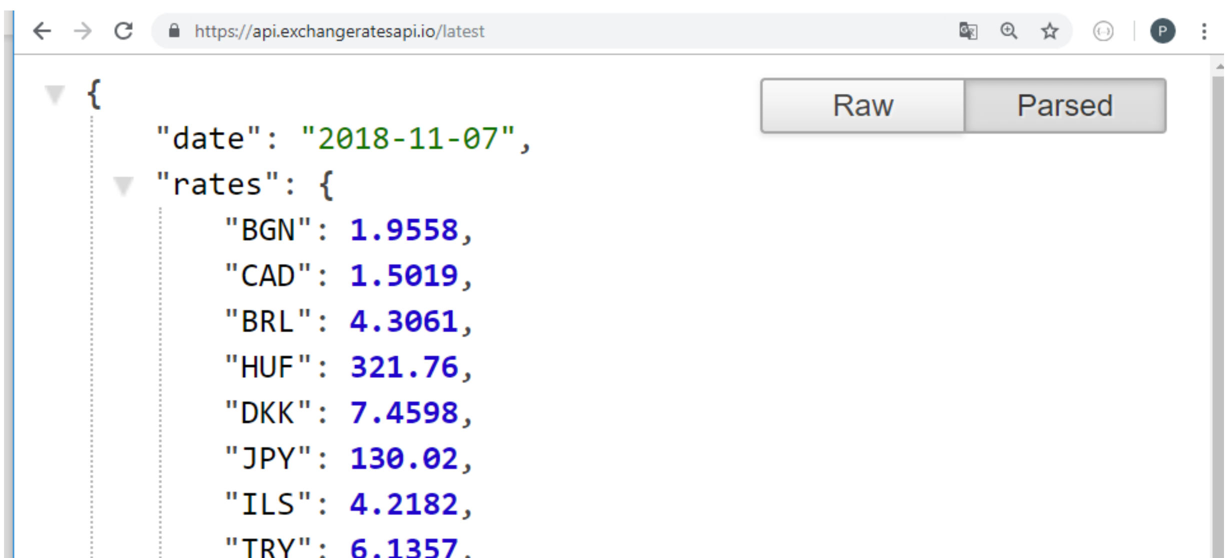
แสดงผล



9.1 REST API

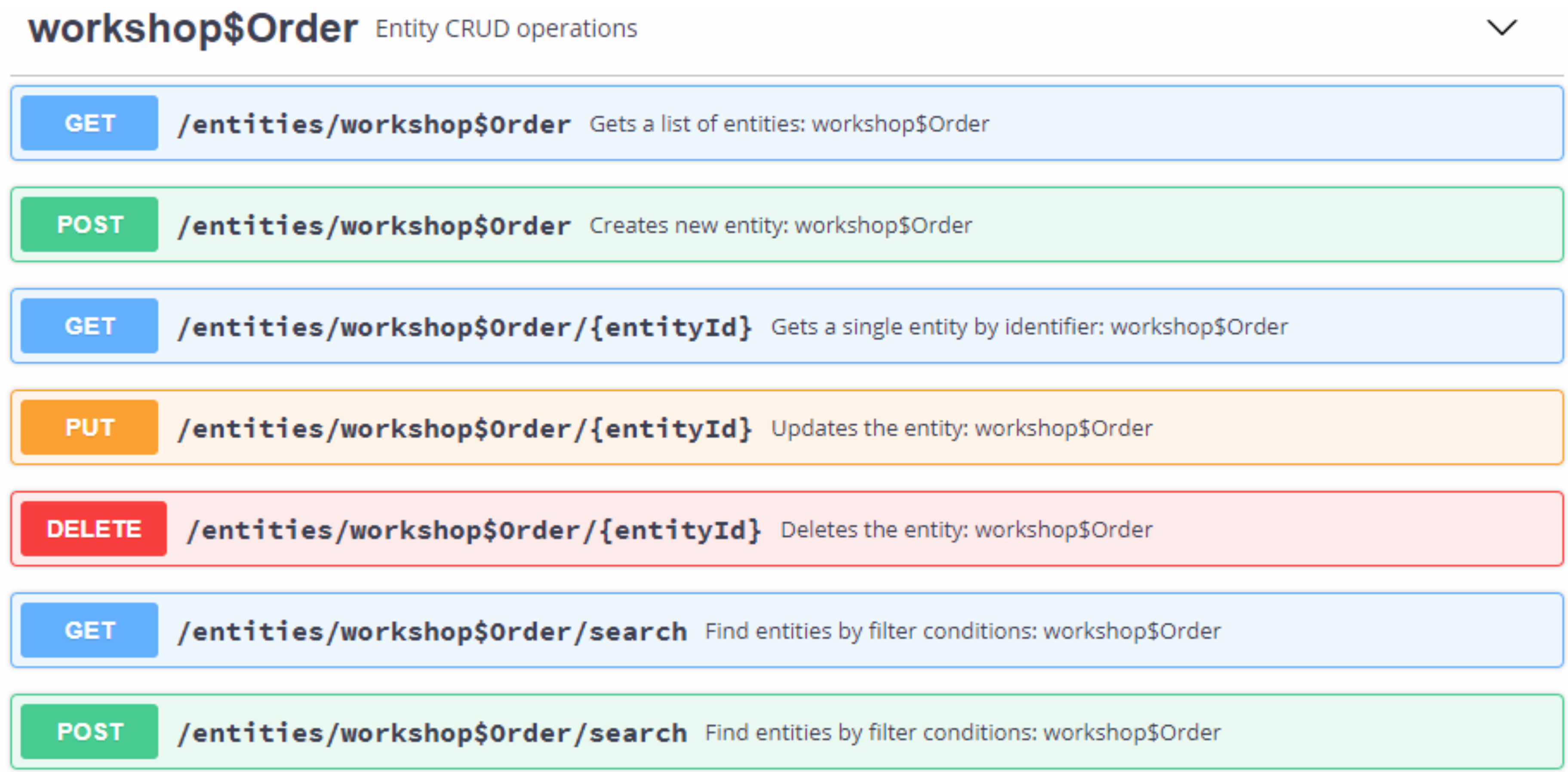
REST หรือ Representational State Transfer เป็นวิธีในการสร้าง Web Service รูปแบบหนึ่งที่อาศัย HTTP Method (GET, POST, PUT, DELETE) ในการทำงาน และส่งผลกลับมาในรูปแบบของ JSON หรือ XML

เช่น https://api.exchangeratesapi.io/latest



REST API

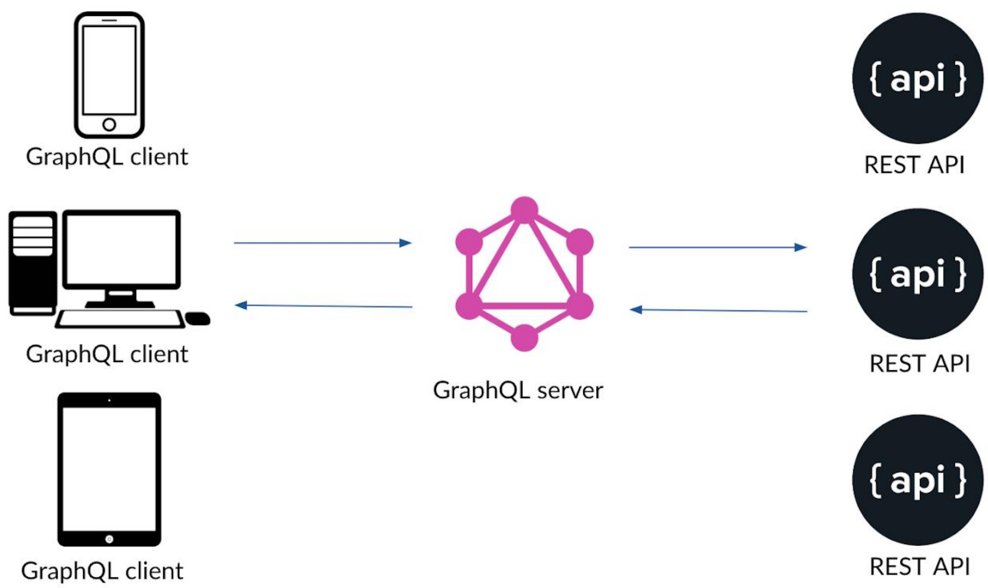
ตัวอย่าง API Document



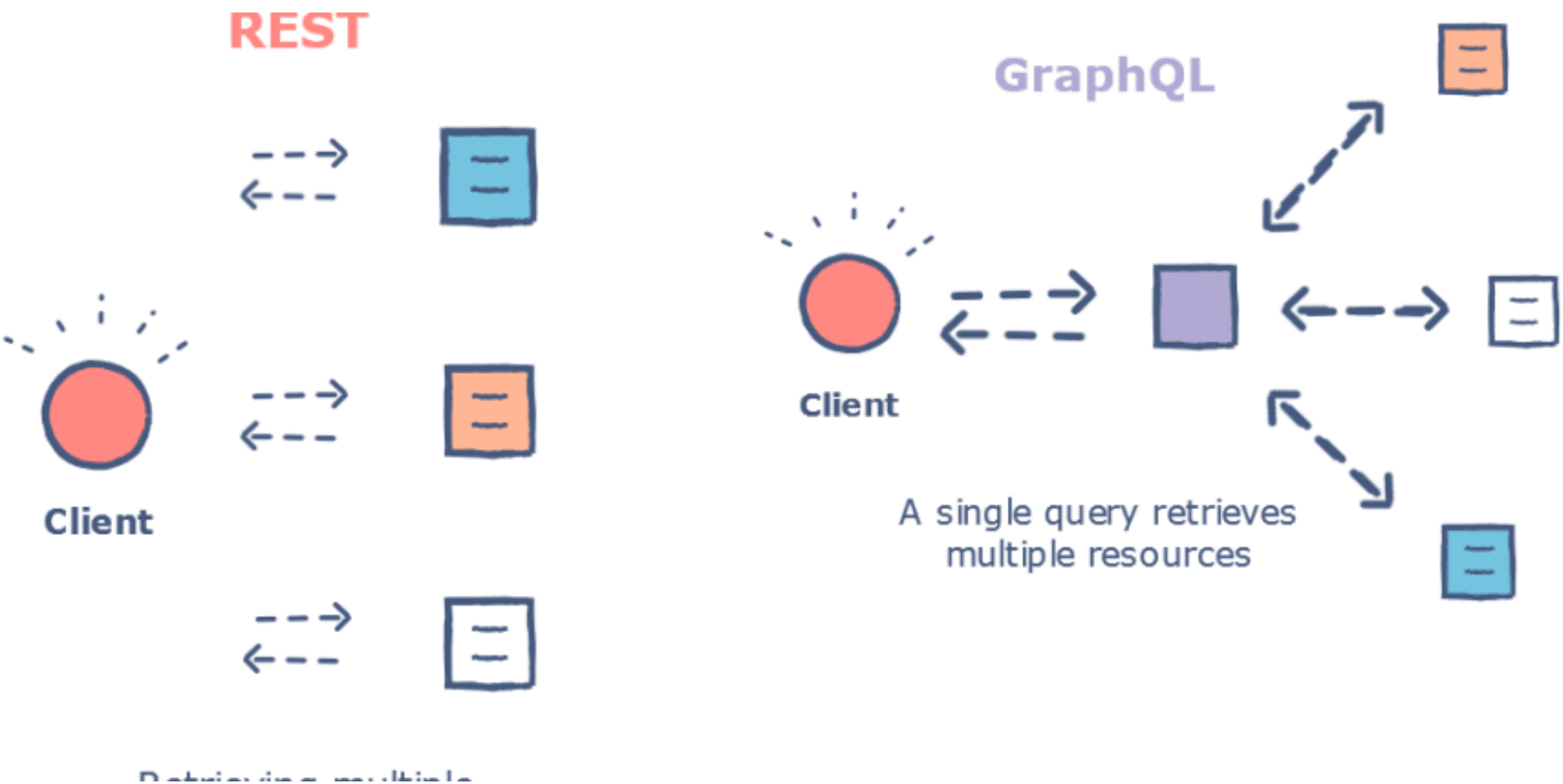
11. GraphQL

- เนื่องจาก การดึงค่าแบบ Rest API บางครั้งข้อมูลมากเกินความจำเป็น บางครั้งต้องดึงหลายครั้ง เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผล หรือเอามาประกอบกัน จึงทำให้เกิดแนวคิด ของ GraphQL

“ GraphQL is a query language for APIs and a runtime for fulfilling those queries with your existing data. ”



GraphQL


REST
Client
GraphQL
Client
A single query retrieves
multiple resources

ขอบคุณครับ

ขอให้โชคดีในการสอบครับ เป็นกำลังใจให้ทุก ๆ คนครับ
สิ่งใดพลาดไป ขออภัย และขอโทษมา ณ ที่นี้ด้วยครับ